Двомасштабне стохастичне моделювання епідемій у мережах спільнот з агрегованим міжспільнотним зв'язком

Yulian Kuryliak[a,*], Michael T. M. Emmerich[b]

[a]*Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет "Львівська політехніка", вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79000, Україна*

[b]*Факультет інформаційних технологій, Університет Ювяскюля, P.O. Box 35 (Agora), Ювяскюля, FI-40014, Фінляндія*

ARTICLE INFO

Keywords:
Стохастичне моделювання
Алгоритм Gillespie
Багатомасштабне моделювання
Мережі спільнот
Моделювання епідемій
Похибка наближення

ABSTRACT

Епідемічні моделі часто поєднують докладні контактні мережі всередині спільнот із загальними даними про зв'язки між ними. Ми описуємо двомасштабний симулятор для такої ситуації. Кожна спільнота має локальний симулятор Gillespie, а макрорівень генерує міжспільнотні зараження за агрегованими інтенсивностями та вибирає їхні цілі рівномірно серед сприйнятливих вузлів. Ми описуємо локальні годинники, правило імпорту й синхронізацію через фіксовані часові інтервали. Окремо розглядаємо ідеальний процес із точним визначенням часу подій: він моделює сурогатну мережу з рівномірними міжспільнотними зв'язками. Порівняння з повномережевим Gillespie досліджує, як це наближення змінює часи прибуття інфекції та їхні розподіли. Мета — з'ясувати, коли агреговані зв'язки відтворюють потрібні показники, та пояснити джерела відмінностей.

1. Вступ

Епідемія поширюється на кількох рівнях. Усередині спільноти зараження може залежати від конкретних контактів між людьми (Keeling and Eames, 2005; Pastor-Satorras et al., 2015; Kiss et al., 2017). Для зв'язків між спільнотами дані часто менш докладні: наприклад, відома лише кількість пасажирів, обсяг поїздок на роботу або загальна вага зв'язку між двома місцями (Balcan et al., 2009; Barbosa et al., 2018). Тому потрібна модель, яка поєднує докладну контактну мережу всередині кожної спільноти із загальними даними про зв'язки між спільнотами.

Така ситуація виникає на практиці. Локальну контактну мережу можна спостерігати, відновлювати або генерувати за відомими характеристиками, зокрема кластеризацією та середньою довжиною найкоротших шляхів (Eubank et al., 2004; Danon et al., 2011). Натомість зв'язки між спільнотами можуть бути відомі лише з транспортних, міграційних даних, даних про поїздки на роботу чи даних мобільних операторів (Barbosa et al., 2018; Chang et al., 2021). Вони дають загальну силу зв'язку, але не визначають людей, через яких інфекція може перейти між спільнотами. Отже, ми можемо знати вагу зв'язку, не знаючи конкретних вузлів-мостів та їхнього стану.

Якщо відомі всі контакти, епідемію можна описати неперервним марковським ланцюгом (CTMC) і точно моделювати методом Gillespie (Gillespie, 1977; Gibson and Bruck, 2000). Є також ефективні методи для часових, великих і розріджених мереж (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Проте їм усе одно потрібні конкретні контакти, здатні передавати інфекцію. Метапопуляційні моделі використовують загальні потоки між спільнотами, але зазвичай замінюють і докладну локальну мережу кількостями людей у різних станах (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2010; Ajelli et al., 2010). Наша задача лежить між цими двома випадками: зберегти випадкове поширення між окремими вузлами всередині спільнот, використовуючи лише загальні дані для зв'язків між ними.

Ідею двомасштабного симулятор представлено в попередній конференційній роботі (Kuryliak and Emmerich, 2025). Для кожної спільноти він запускає окремий локальний симулятор. Макрорівень використовує поточні стани спільнот і ваги зв'язків, щоб генерувати зараження, які надходять з іншої спільноти. У цій статті ми докладно описуємо метод і досліджуємо його похибку. Зокрема, з'ясовуємо, що втрачається, коли

*Автор для листування

yulian.a.kuryliak@lpnu.ua (Y. Kuryliak); michael.t.m.emmerich@jyu.fi (M.T.M. Emmerich)

orcid(s): 0000-0002-6600-2637 (Y. Kuryliak); 0000-0002-7342-2090 (M.T.M. Emmerich)

справжні міжспільнотні ребра та їхні кінцеві вузли замінено загальною вагою зв'язку, а імпортоване зараження потрапляє на випадково вибраний сприйнятливий вузол.

Головне питання: коли такого агрегованого зв'язку достатньо для відтворення потрібної нам характеристики повномережевого CTMC? Ми досліджуємо часи прибуття інфекції, їхні розподіли та можливість передавання через справжні контакти. Близькі часи ще не гарантують можливого шляху передавання: двомасштабна модель може заразити іншу спільноту, поки всі справжні вузли-мости в спільноті-джерелі ще сприйнятливі. Для перевірки ми використовуємо синтетичні мережі, у яких відомі всі контакти. Повний Gillespie отримує всю мережу, а двомасштабний метод — лише локальні мережі та загальні ваги міжспільнотних зв'язків.

Стаття має чотири основні результати.

1. Описуємо, як працює симулятор: кожна спільнота моделюється окремо, а спільний планувальник визначає зараження між ними. Пояснюємо, як він узгоджує локальні симулятори на часових інтервалах фіксованої довжини (Розділ 3, Алгоритм 1).
2. Показуємо, яку мережу метод моделює точно. Ідеальний процес точний для *сурогатної мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками*: між кожними двома зв'язаними спільнотами всі вузли однієї з'єднано з усіма вузлами іншої, а загальну вагу зв'язку розподілено порівну між цими парами (Твердження 1). Далі ми визначаємо джерела похибки та аналізуємо один експорт інфекції (Твердження 2).
3. Ми порівнюємо двомасштабний метод із повномережевим моделюванням Gillespie для передавання інфекції в одну сусідню спільноту та її поширення вздовж ланцюга спільнот. Відмінності оцінюємо за відносним зсувом медіани часу першого зараження та відстанню Вассерштайна між розподілами цих часів. (Розділи 5 і 7).
4. Ми пропонуємо емпіричний показник точності для наших тестів. Він порівнює розкид часів зараження всередині спільноти з типовим часом передавання через одне міжспільнотне ребро (Розділ 7.7).

Ми розглядаємо динаміку «сприйнятливий–інфікований» (SI) на статичних синтетичних мережах і використовуємо один фіксований крок синхронізації. Розділ 2 пояснює зв'язок із попередніми методами. Розділ 3 описує симулятор. У Розділі 4 пояснено, яку інформацію агрегований зв'язок зберігає та втрачає. Розділи 5 і 7 містять експерименти та результати. У Розділі 7 обговорено застосування, обчислювальні витрати й обмеження.

2. Пов'язані праці

Моделювання випадкових подій. Прямий метод Gillespie вибирає наступну подію та її час за поточними інтенсивностями подій (Gillespie, 1977). Метод наступної реакції підтримує окремий годинник для кожної можливої події (Gibson and Bruck, 2000). Обидва методи точні для CTMC, який вони моделюють. Якщо інтенсивність змінюється з часом, її можна накопичувати до досягнення випадкового порога (Ethier and Kurtz, 1986). Anderson (2007) використав цю ідею для систем зі змінними інтенсивностями та затримками. Наш макрогодинник працює за тією самою ідеєю, але його інтенсивність змінюється разом зі станами локальних епідемій. Мережеві симулятори можуть зменшувати обсяг роботи, оновлюючи лише інтенсивності, на які вплинула остання подія (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Наші локальні симулятори використовують реалізацію з Kuryliak et al. (2025).

Деякі багатомасштабні методи прискорюють моделювання хімічних реакцій, наближено описуючи реакції, що відбуваються значно частіше за інші (Haseltine and Rawlings, 2002; Cao et al., 2005). Наш метод прибирає іншу інформацію. Він зберігає локальні зараження, але не знає, які саме міжспільнотні ребра зараз здатні передавати інфекцію. Попри цю відмінність, співвідношення швидкостей локального поширення та міжспільнотного передавання допомагає пояснити похибку.

Моделі з кількома спільнотами. Метапопуляційні моделі описують кожну підпопуляцію кількостями людей у різних станах і зв'язують підпопуляції потоками мобільності. Їх використовували для дослідження глобального поширення та умов проникнення інфекції (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2009, 2010). Докладні дані мобільності також можна поєднувати з локальними моделями передавання (Chang et al., 2021). Агентні моделі, своєю чергою, представляють окремих людей у всій системі (Eubank et al.,

2004; Kerr et al., 2021). Ajelli et al. (2010) порівняли ці два підходи. Досліджуваний тут метод зберігає окремі вузли та контакти всередині спільноти, але замінює невідомі індивідуальні контакти між спільнотами одним агрегованим стохастичним зв'язком.

Два рівні перемішування та спільне моделювання. Деякі епідемічні моделі поєднують контакти в малих локальних групах із рівномірним перемішуванням на ширшому рівні (Ball et al., 1997). Наша сурогатна мережа з рівномірними міжспільнотними зв'язками має подібну ідею, але рівномірне перемішування діє лише між зв'язаними парами спільнот, а його силу визначає загальна вага зв'язку.

Реалізація також має риси спільного моделювання (co-simulation). У ньому окремі симулятори підсистем рухаються вперед за спільною часовою сіткою та обмінюються обмеженим набором даних (Gomes et al., 2018). У нас цими підсистемами є локальні симулятори спільнот. Вони передають макрорівню кількості інфікованих і сприйнятливих вузлів. Макрорівень використовує ці дані, щоб згенерувати час міжспільнотного зараження та вибрати спільноту-одержувача й цільовий вузол. Отже, локальні симулятори можуть залишатися «чорними скриньками» для планувальника. У цій реалізації дані, якими вони обмінюються, використовуються для створення випадкових подій зараження.

3. Метод двомасштабного моделювання

В експериментах використано одну реалізацію двомасштабного симулятора, для якої локальні симулятори обмінюються з планувальником макро рівня через фіксовані проміжки часу. Щоб зрозуміти її похибку, ми також розглядаємо процес із тими самими інтенсивностями, але з точним визначенням часу кожної події. Цей теоретичний опис називаємо *ідеальним процесом*. Він дає змогу відокремити похибку заміни мережі від додаткової похибки часової сітки. Ідеальний процес точний для сурогатної мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками, визначеної далі; це не означає точності для початкової фізичної мережі. Нижче пояснимо еталонну модель, доступні дані та кроки реалізованого симулятора.

3.1. Повномережева еталонна модель

Нехай $G = (V, E)$ — контактна мережа. Її вузли поділено на M спільнот, які не перетинаються:

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_M, \qquad N_i = |V_i|. \tag{1}$$

Тут V_i — множина вузлів спільноти i, а N_i — кількість її вузлів. Позначаємо через E_{ii} контакти всередині спільноти i, а через E_{ij} — контакти від вузлів спільноти i до вузлів спільноти j. Контакт представляємо як напрямлений канал передавання. Тому ненапрямлений контакт дає два канали — по одному в кожному напрямку.

Кожен вузол є сприйнятливим (S), інфікованим (I) або видаленим (R). Повний стан мережі в час t позначаємо $X(t)$, а стан спільноти i — $X_i(t)$. Множини сприйнятливих та інфікованих вузлів цієї спільноти позначаємо $S_i(t)$ та $I_i(t)$. Їхні кількості — $s_i(t)$ та $y_i(t)$, а частки — $\bar{s}_i(t) = s_i(t)/N_i$ та $\bar{y}_i(t) = y_i(t)/N_i$. Далі x означає конкретний стан мережі; $x^{v:I}$ — той самий стан після зараження вузла v, а $x^{u:R}$ — після видалення вузла u.

Повна модель має два прості правила переходів між станами. Сприйнятливий вузол v отримує інфекцію від кожного інфікованого сусіда u з інтенсивністю β_{uv}. Інфікований вузол видаляється з інтенсивністю γ. Для вузлів у відповідних станах:

$$q_v(x) = \sum_{\substack{u:(u,v)\in E \\ x_u = I}} \beta_{uv} \quad (x_v = S), \qquad r_u(x) = \gamma \quad (x_u = I). \tag{2}$$

Тут q_v — сумарна інтенсивність зараження вузла v, а r_u — інтенсивність видалення вузла u. Для несприйнятливого вузла $q_v = 0$; для неінфікованого вузла $r_u = 0$. Інтенсивність визначає частоту події: наприклад, за сталої інтенсивності q середній час очікування дорівнює $1/q$. Для міжспільнотного каналу записуємо $\beta_{uv} = \beta_{\text{out}} w_{uv}$, де w_{uv} — вага контакту. Точне моделювання цих повномережевих інтенсивностей позначаємо Full. Усі експерименти в статті мають динаміку SI, тобто $\gamma = 0$.

Дані або дія	Full	TwoScale
Локальні контакти, інтенсивності та стани вузлів	відомі	відомі локальним симуляторам
Конкретні міжспільнотні ребра та вузли-мости	відомі	невідомі
Загальна міжспільнотна вага W_{ij}	отримана з ребер	задана безпосередньо
Інтенсивність міжспільнотного зараження	зі станів кінців справжніх ребер	з $\bar{y}_i$, $\bar{s}_j$ та W_{ij}
Цільовий вузол зараження	кінець ребра, яке передало інфекцію	сприйнятливий вузол, вибраний за правилом
Кількість можливих SI-заражень через набір каналів	не більше кількості каналів	не більше s_j цільових заражень

Таблиця 1: Дані та правила двох моделей. В усіх експериментах TwoScale вибирає цільовий вузол рівномірно серед сприйнятливих вузлів.

Час переходу між станами є експоненційним і визначається сумарною інтенсивністю всіх подій у поточному стані x, яка дорівнює

$$a(x) = \sum_v q_v(x) + \sum_u r_u(x).$$

Якщо $a(x) > 0$, час до наступної події має експоненційний розподіл із параметром $a(x)$ і середнім $1/a(x)$. Зараження вузла v вибирається з імовірністю $q_v(x)/a(x)$, а видалення вузла u — з імовірністю $r_u(x)/a(x)$. Після події інтенсивності перераховуються. Якщо $a(x) = 0$, подальших подій немає.

3.2. Агрегований інтерфейс

Двомасштабний симулятор TwoScale знає кожен локальний граф $G_i = (V_i, E_{ii})$ та його інтенсивності. Він не знає конкретних міжспільнотних каналів у E_{ij}. Для кожної напрямленої пари спільнот йому відома лише загальна вага:

$$W_{ij} = \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}, \qquad i \neq j. \tag{3}$$

Якщо всі ваги дорівнюють одиниці, W_{ij} — кількість каналів від V_i до V_j. У прикладній задачі цю величину можна оцінити за транспортними, міграційними даними, даними мобільності або контактів. Макрорівень також отримує поточні кількості сприйнятливих та інфікованих вузлів від кожного локального симулятора. Він не знає, які вузли є кінцями справжніх міжспільнотних ребер. Основні відмінності наведено в Таблиці 1; Рисунок 1 показує їх на схемі.

3.3. Локальні симулятори

Кожна спільнота має окремий симулятор Gillespie для свого графа G_i. Він застосовує інтенсивності зараження та видалення з (2), використовуючи лише локальні ребра E_{ii}. Реалізація оновлює лише ті інтенсивності, на які вплинула остання подія, як у Kuryliak et al. (2025). Кожен локальний симулятор є незалежним і має власний потік випадкових чисел.

Макрорівень може просунути локальний симулятор до заданого часу. Симулятор виконує локальні події до цього моменту. Потім макрорівень може імпортувати інфекцію, змінивши стан вибраного сприйнятливого вузла на I. Це змінює локальні інтенсивності. Реалізація зберігає невикористану частину випадкового порога наступної локальної події та перераховує час очікування за новою сумарною інтенсивністю.

Щоб перерахувати час наступної локальної події після імпорту, симулятор зберігає залишок випадкового порога. Нехай $E_{\text{loc}} \sim \text{Exp}(1)$ — поріг, згенерований після попередньої локальної події, а A_{loc} — інтеграл сумарної локальної інтенсивності від тієї події до моменту імпорту. Після імпорту сумарна локальна інтенсивність дорівнює a_{new}. Якщо $a_{\text{new}} > 0$, залишковий час очікування становить

$$\Delta t = \frac{E_{\text{loc}} - A_{\text{loc}}}{a_{\text{new}}}.$$

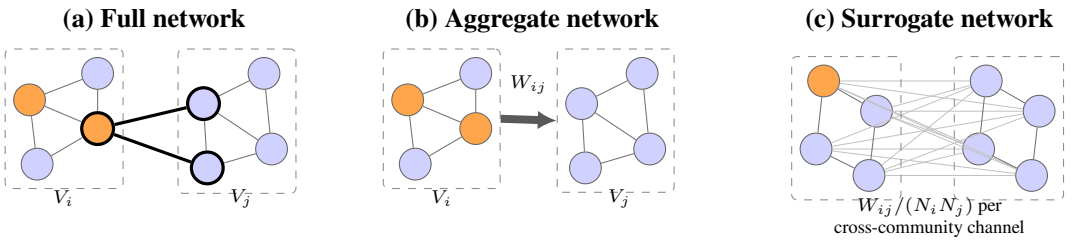


Рисунок 1: Три подання зв'язку між спільнотами. (a) У повній мережі інфекція переходить лише через показані фізичні ребра та їхні вузли-мости. (b) Усередині кожної спільноти збережено вузли та локальні контакти. Окремі міжспільнотні контакти подано одним широким напрямленим ребром між V_i та V_j із загальною вагою W_{ij}. (c) Ідеальний двомасштабний процес еквівалентний процесу на сурогатній мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками: між кожними двома зв'язаними спільнотами всі напрямлені пари вузлів мають однакову вагу контакту. Загальна вага всіх цих зв'язків дорівнює W_{ij}. Помаранчеві вузли — інфіковані, сині — сприйнятливі.

Отже, імпорт змінює час очікування, але не сам випадковий поріг. Якщо раніше відбудеться ще один імпорт, накопичену інтенсивність оновлюють і час очікування знову перераховують. Якщо $a_{\text{new}} = 0$, локальна подія не може відбутися, доки інтенсивність не стане додатною.

Тип події та її вузол вибираються за оновленими інтенсивностями. Новий локальний поріг генерується лише тоді, коли збереженого порога немає. Кожен локальний годинник має власний поріг, окремий від макропорога, описаного в Розділі 3.5. За заданих часів імпорту та цільових вузлів локальний симулятор виконує правила CTMC своєї мережі. Наближення виникає через спосіб генерування імпортів і вибору їхніх цільових вузлів.

3.4. Макрорівень

Макрорівень представляє спільноту її поточними частками вузлів, а напрямлений зв'язок — вагою W_{ij}. Інтенсивність зараження зі спільноти i до спільноти j:

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i(t) \bar{s}_j(t), \qquad \Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t). \tag{4}$$

Кожен множник має простий зміст. $\beta_{\text{out}} W_{ij}$ задає загальну силу зв'язку; $\bar{y}_i$ — частку інфікованих у спільноті-джерелі; $\bar{s}_j$ — частку сприйнятливих у спільноті-одержувачі. Сума Θ — інтенсивність будь-якого міжспільнотного зараження. Обчислення часу до наступної події, за умови що Θ змінна в часі, має певні особливості (див 3.5).

Коли така подія відбувається, спочатку вибирають спільноту-джерело та спільноту-одержувача (i, j) з імовірністю λ_{ij}/Θ. Потім у спільноті j рівномірно вибирають один сприйнятливий вузол і заражають його. Якщо таких вузлів 20, кожен має імовірність $1/20$. Вибір не враховує справжні вузли-мости, оскільки агрегований інтерфейс їх не знає. У подальших формулах цю імовірність позначаємо $\Pi_{ij}(v \mid x) = 1/s_j$ для $v \in S_j$, де x — поточний стан мережі. Отже, Π просто позначає імовірність вибору конкретного сприйнятливого вузла. Інші правила можливі, якщо є інформація про вузли-мости.

Ця агрегована інтенсивність загалом наближено описує передавання через справжні фізичні ребра. Для заданих кількостей вузлів у станах вона дорівнює очікуваній інтенсивності за рівномірного випадкового вибору кінців ребер, перш ніж враховано їхні конкретні ідентичності, стани та історію епідемії. Це не гарантує правильної інтенсивності для вже реалізованої епідемії на конкретних ребрах. Для рівномірного зв'язку «усі з усіма» вона є фактичною інтенсивністю, як пояснено в Розділі 4.

3.5. Час подій та синхронізація

Після макроподії в час t_0 генеруємо випадковий поріг $E \sim \text{Exp}(1)$: експоненційне випадкове число із сподіванням один. Починаючи з нуля, накопичуємо загальну інтенсивність Θ:

$$A(t) = \int_{t_0}^{t} \Theta(s)\, ds, \qquad A(t_0) = 0. \tag{5}$$

Алгоритм 1 Один запуск двомасштабного симулятора з узгодженням за часовою сіткою.

Вхід: локальні графи G_i, ваги W_{ij}, інтенсивності, крок τ, горизонт T_{end} та початковий стан.

1. Установити $t = 0$ і $A = 0$; згенерувати $E \sim \text{Exp}(1)$.
2. Поки $t < T_{\text{end}}$ й інфекція може поширюватися, встановити $t_g = \min(t + \tau, T_{\text{end}})$ та обробити інтервал до t_g.
3. Скопіювати кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел. Просунути копії до середини залишку інтервалу та обчислити Θ_{mid} за (4).
4. Якщо $A + \Theta_{\text{mid}}(t_g - t) < E$, просунути справжні симулятори до t_g, додати цю величину до A, встановити $t = t_g$ і повернутися до кроку 2.
5. Інакше обчислити t^* за (6) та просунути справжні симулятори до t^*.
6. Вибрати (i, j) з імовірністю $\lambda_{ij}(t^*)/\Theta(t^*)$. Рівномірно вибрати v з $S_j(t^*)$ та імпортувати зараження у v. Оновити локальний симулятор одержувача, зберігаючи невикористаний експоненційний поріг і вибираючи локальну подію за новими інтенсивностями.
7. Установити $t = t^*$ і $A = 0$, згенерувати нове $E \sim \text{Exp}(1)$ та так само обробити залишок поточного інтервалу.

Наступна макроподія відбувається в перший момент t^*, коли $A(t^*) = E$.

Інакше кажучи, площа під кривою інтенсивності зростає до випадкового порога. Якщо поріг не досягнуто, наступної макроподії немає. Це стандартний спосіб визначення часу події за накопиченою інтенсивністю (Ethier and Kurtz, 1986; Anderson, 2007). За сталої Θ час очікування дорівнює E/Θ. Якщо згенерувати $E = -\ln U$, де U рівномірно розподілене на $(0, 1)$, отримуємо звичний час очікування Gillespie. Коли локальна подія змінює Θ, зберігаємо той самий поріг і продовжуємо накопичення з новою інтенсивністю. Новий макропоріг генеруємо лише після макроподії. Точне визначення першого досягнення порога задає ідеальний процес; описаний нижче розрахунок на часовій сітці наближено визначає цей момент. У Розділі 4.1 показано, що ідеальний процес точний для сурогатної мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками.

Планувальник ділить час на інтервали довжини τ. На кожному інтервалі він наближено замінює змінну макроінтенсивність її значенням у середині інтервалу. Нехай A — уже накопичена величина від попередньої макроподії. Для поточного інтервалу $[t, t_g)$ копіюємо кожен локальний симулятор разом зі станом генератора випадкових чисел і просуваємо копію до середини інтервалу. За копіями обчислюємо оцінку загальної макроінтенсивності Θ_{mid}. Оцінений приріст за залишок інтервалу дорівнює $\Theta_{\text{mid}}(t_g - t)$. Якщо A плюс цей приріст менше за E (випадковий макропоріг), справжні симулятори просуваються до t_g. Інакше час події оцінюємо як

$$t^* = t + \frac{E - A}{\Theta_{\text{mid}}}. \tag{6}$$

Тут E — випадковий макропоріг, а A — уже накопичена до нього величина. Чисельник $E - A$ — залишок до порога; ділення на оцінену інтенсивність дає залишковий час очікування. Наприклад, за $E = 1$, $A = 0.4$ та $\Theta_{\text{mid}} = 0.2$ оцінений час очікування дорівнює трьом одиницям часу. Планувальник просуває справжні симулятори до t^*, за їхніми станами в цей момент вибирає спільноту-джерело та спільноту-одержувача, вибирає сприйнятливий цільовий вузол і застосовує зараження. Повну послідовність наведено в Алгоритмі 1.

Копіювання станів генераторів випадкових чисел важливе: якщо до середини інтервалу не відбудеться імпорт, копія відтворить ту саму траєкторію, що й справжній симулятор. Оцінка середньої точки точна на інтервалі без локальних подій. Її похибка визначення часу та використання майбутнього стану не більш як на $\tau/2$ зникають зі зменшенням τ до нуля.

Часова сітка потрібна, оскільки планувальник працює з локальними симуляторами як із «чорними скриньками». Якщо вони також повідомляють часи наступних локальних подій, планувальник може об'єднати ці часи та точно накопичувати Θ, яка стала між подіями. Такий подієвий варіант усуває чисельну похибку синхронізації. В експериментах цієї статті використано реалізований сітковий варіант із $\tau = 1$.

3.6. Обчислювальна структура та застосування

Full зберігає всі локальні та міжспільнотні канали, а обсяг роботи на одну подію зростає зі степенем вузла (Kuryliak et al., 2025). TwoScale зберігає локальні графи та матрицю загальних ваг розміру $M \times M$. У конференційній роботі обговорено таке скорочення даних про міжспільнотні контакти (Kuryliak and Emmerich,

2025). Його значення залежить від задачі. Заміна багатьох індивідуальних міжспільнотних ребер однією вагою може зменшити обсяг збережених даних. Якщо таких ребер лише кілька, економія може бути малою; локальні графи все одно потрібно зберігати.

Окремі локальні симулятори також створюють можливість паралельного виконання. Коли планувальник визначив наступний цільовий час (t_g або t^*), локальні симулятори можна незалежно просунути до цього самого часу. Копії для оцінки середньої точки також можна обробляти паралельно. Потім макрорівень має зібрати кількості вузлів і застосувати імпорт, якщо він запланований, перш ніж продовжувати. У досліджуваній реалізації локальні симулятори просуваються послідовно; паралельне виконання в межах одного запуску є можливим розширенням, а не виміряним прискоренням. Локальні симулятори також можуть мати різні налаштування для різних спільнот.

Сітковий планувальник додає роботу через копіювання локальних станів та узгодження спільнот. Тому ні менше використання пам'яті, ні швидше виконання не гарантовані. Метод корисний, коли конкретні міжспільнотні контакти недоступні або надто численні для явного подання.

4. Теоретичний аналіз двомасштабного методу

У попередньому розділі описано алгоритм двомасштабного моделювання. Однак залишається питання, наскільки його результати відповідають поширенню інфекції у справжній мережі. Хоча локальні симулятори точно відтворюють внутрішньоспільнотні процеси, макрорівень використовує агреговані зв'язки замість конкретних міжспільнотних ребер.

У цьому розділі ми спочатку визначаємо, якій мережі математично відповідає ідеальний двомасштабний процес. Це дозволяє встановити, що саме змінюється через агрегацію контактів, і відокремити ці зміни від чисельної похибки синхронізації. Далі досліджуємо, як втрата інформації про вузли-мости впливає на час першого передавання інфекції, та вводимо характеристику для аналізу точності в експериментах.

4.1. Еквівалентність моделюванню для мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками

Двомасштабний метод замінює явні міжспільнотні контакти агрегованими інтенсивностями зараження, зберігаючи точну стохастичну динаміку всередині спільнот. Виникає питання, чи можна представити отриманий процес як точне моделювання на деякій мережі контактів і, якщо так, якою є структура цієї мережі.

Для цього розглянемо ідеальний двомасштабний процес, у якому час кожної макроподії визначається точно за (5), без наближення на часовій сітці. Такий процес є неперервним марковським ланцюгом (CTMC), оскільки інтенсивності його переходів визначаються поточним станом системи. Локальні переходи мають ті самі інтенсивності, що й у повномережевій моделі, тоді як міжспільнотні зараження визначаються агрегованими інтенсивностями (4) та правилом вибору вузла-одержувача.

Покажемо, що за рівномірного вибору сприйнятливого вузла-одержувача цей процес еквівалентний точному моделюванню на сурогатній мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками $\tilde{G}$ (Рисунок 1c), у якій сумарна вага кожного міжспільнотного зв'язку рівномірно розподілена між усіма парами вузлів відповідних спільнот.

Твердження 1 (Еквівалентність для мережі з рівномірними міжспільнотними зв'язками). *Нехай $\tilde{G}$ має ті самі внутрішньоспільнотні контакти та їхні інтенсивності, що й початкова мережа G. Кожен міжспільнотний пучок E_{ij} замінимо повною множиною каналів $V_i \times V_j$, надавши кожному каналу (u, v) інтенсивність*

$$\tilde{\beta}_{uv} = \frac{\beta_{\text{out}} W_{ij}}{N_i N_j}, \qquad u \in V_i,\ v \in V_j,\ i \neq j.$$

Якщо симулятор вибирає ціль імпорту рівномірно серед сприйнятливих вузлів, ідеальний двомасштабний процес має ті самі інтенсивності всіх переходів, що й повний процес на $\tilde{G}$. Отже, за однакового початкового стану його розподіл збігається з розподілом повного Gillespie на $\tilde{G}$.

Доведення. Локальні зараження та видалення мають однакові інтенсивності в обох процесах. Тому достатньо порівняти інтенсивності міжспільнотного зараження.

Розглянемо довільний сприйнятливий вузол $v \in V_j$ у стані системи x. У двомасштабному процесі інтенсивність імпорту зі спільноти i до j дорівнює $\lambda_{ij}(x)$, а ймовірність вибору вузла v становить $1/s_j(x)$. Отже, сумарна інтенсивність зараження вузла v з інших спільнот дорівнює

$$\begin{aligned}\sum_{i\neq j}\lambda_{ij}(x)\frac{1}{s_j(x)} &= \sum_{i\neq j}\beta_{\text{out}}W_{ij}\frac{y_i(x)}{N_i}\frac{s_j(x)}{N_j}\frac{1}{s_j(x)}\\ &= \sum_{i\neq j}\sum_{u\in V_i}\frac{\beta_{\text{out}}W_{ij}}{N_iN_j}\mathbf{1}\{x_u = I\}.\end{aligned}$$

Останній вираз є сумарною інтенсивністю зараження вузла v через усі міжспільнотні канали сурогатної мережі $\tilde{G}$, що ведуть до нього від інфікованих вузлів. Якщо $s_j(x) = 0$, у спільноті немає сприйнятливих вузлів і міжспільнотне зараження неможливе в обох моделях.

Таким чином, інтенсивності всіх можливих переходів збігаються. Отже, генератори обох CTMC однакові, що за однакового початкового стану забезпечує однаковий закон розподілу процесів.

Наслідок 1. *Якщо в початковій мережі кожен вузол спільноти i вже з'єднаний із кожним вузлом спільноти j, а всі ці канали мають однакову інтенсивність для даної пари спільнот, то $\tilde{G} = G$. У цьому випадку ідеальний двомасштабний метод точний і для початкової мережі.*

Таким чином, ідеальний двомасштабний метод має точну мережеву інтерпретацію: він відтворює процес на $\tilde{G}$. Однак у загальному випадку початкова та сурогатна мережі не збігаються. Встановлена еквівалентність сама по собі не гарантує близькості результатів моделювання на цих мережах. Щоб з'ясувати можливі причини розбіжностей, розглянемо, які властивості міжспільнотних контактів зберігаються під час їх заміни, а які змінюються.

4.2. Механізми розбіжностей із повномережевою моделлю

За побудовою сурогатна мережа $\tilde{G}$ зберігає внутрішньоспільнотні контакти та сумарну інтенсивність зв'язку між кожною парою спільнот:

$$\sum_{(u,v)\in V_i\times V_j}\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}}W_{ij}.$$

Проте ця рівність стосується сумарної інтенсивності всіх каналів, а не лише тих, через які інфекція може передаватися за поточного стану системи. Реальна інтенсивність зараження залежить від станів кінцевих вузлів кожного контакту. Тому однакова сумарна вага міжспільнотних зв'язків не гарантує однакової динаміки поширення інфекції.

Заміна справжніх міжспільнотних контактів усередненими змінює три речі: інтенсивність передавання, вузол-одержувач і можливу кількість імпортів. Четверте джерело похибки — наближене визначення часу подій у реалізації.

1. Не враховано стан справжніх вузлів-мостів. У повній мережі інтенсивність передавання з V_i до V_j дорівнює

$$a^{\star}_{ij}(x) = \beta_{\text{out}}\sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}\,\mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}, \tag{7}$$

Тут у суму входять лише контакти від інфікованого вузла до сприйнятливого. Якщо всі вузли-мости в джерелі ще сприйнятливі, передавання неможливе. У двомасштабному методі інтенсивність залежить від загальної частки інфікованих, тому зараження будь-якого вузла джерела може сприяти експорту. Метод може передати інфекцію, поки жоден справжній міст ще не заражений. Далі називаємо це *обходом мостів* (Розділ 4.3).

Водночас агрегована інтенсивність не обов'язково перевищує справжню. Якщо інфіковані вузли зосереджені на міжспільнотному інтерфейсі, можлива протилежна ситуація. Отже, порівняння інтенсивностей за окремим станом ще не дозволяє встановити загальний напрям зміщення часу передавання.

2. Місце імпорту. У повній мережі заражається вузол на кінці контакту, через який прийшла інфекція. Двомасштабний метод вибирає будь-який сприйнятливий вузол з однаковою імовірністю. Внаслідок цього зараження може потрапити до вузла, який не має жодного вхідного контакту з відповідною спільнотою-джерелом у початковій мережі. Місце першого зараження впливає на подальше поширення всередині спільноти, зокрема на час досягнення вузлів-мостів, що ведуть до наступних спільнот. Тому зміна правила розміщення імпортів може впливати як на локальну динаміку, так і на час поширення інфекції через послідовність спільнот.

3. Додаткові міжспільнотні зараження. У SI-моделі кожен вузол може перейти зі стану S до стану I лише один раз. Тому кожен напрямлений канал початкової мережі може спричинити не більше одного зараження свого цільового вузла. Відповідно, через пучок E_{ij} може відбутися не більше $|E_{ij}|$ таких заражень.

У двомасштабному методі конкретні міжспільнотні канали не відстежуються. Після першого імпорту інтенсивність λ_{ij} може залишатися додатною, доки у спільноті-джерелі є інфіковані, а у спільноті-одержувачі — сприйнятливі вузли.

Наприклад, якщо спільноти з'єднані лише одним напрямленим каналом, у повній мережі він може спричинити щонайбільше одне зараження. Натомість TwoScale може імпортувати інфекцію до кількох різних вузлів спільноти-одержувача. Такі додаткові зараження можуть прискорювати внутрішнє поширення інфекції та її подальше передавання до інших спільнот.

4. Чисельна похибка синхронізації. Як описано в Розділі 3.5, планувальник оцінює інтенсивність за станом системи в середині інтервалу синхронізації та використовує її для наближеного обчислення інтеграла (5). Тому реалізований TwoScale може відрізнятися навіть від ідеального двомасштабного процесу на $\tilde{G}$.

Зауваження 1 (??? а треба??? Перший імпорт за випадкового розміщення контактів.). Нехай кінці міжспільнотних каналів вибрано рівномірно й незалежно від внутрішніх графів та інших наборів контактів, як у наших тестах. Якщо спільнота-одержувач ще повністю сприйнятлива, ціль її першого імпорту також рівномірна в повній мережі — після усереднення за випадковим розміщенням контактів. Двомасштабний метод має такий самий розподіл першої цілі. Для окремої зафіксованої мережі цілі не мусять збігатися. Однаковий розподіл першої цілі також не означає однакового розподілу часу першого імпорту. Наші тести показують невелику похибку в низці конфігурацій, де розкид внутрішніх часів зараження малий порівняно із середнім часом передавання через один міжспільнотний канал (Розділ 7.7).

Таким чином, заміна міжспільнотних контактів змінює не лише те, через які вузли може передаватися інфекція, а й можливі місця та кількість заражень. Ці механізми можуть діяти одночасно, тому їх не слід розглядати як незалежні доданки загальної похибки. Сам по собі їх аналіз ще не визначає ні загального напряму, ні величини розбіжностей між моделями.

4.3. Вплив агрегації контактів на систематичне зміщення часу експорту

Розглянемо, як заміна конкретних міжспільнотних контактів агрегованим зв'язком впливає на час першого передавання інфекції до іншої спільноти. Зокрема, нас цікавить, чи може агрегація спричиняти систематичне зміщення часу першого експорту навіть тоді, коли середня інтенсивність передавання зберігається.

Щоб ізолювати вплив втрати інформації про вузли-мости, розглянемо спрощену мережу: зв'язну спільноту-джерело V_0 з n вузлів та один зовнішній сприйнятливий вузол ℓ, який називатимемо листком. Листок з'єднаний із множиною $B \subset V_0$ із k вузлів-мостів; кожен канал має інтенсивність β_{out}. Усередині джерела діє SI-модель, а до зараження листка його наявність не впливає на внутрішнє поширення інфекції.

У повномережевій моделі листок може заразитися лише після зараження хоча б одного справжнього вузла-моста. Натомість у TwoScale агрегована вага зв'язку дорівнює $W_{0\ell} = k$, тому до зараження листка інтенсивність експорту становить

$$\lambda_{0\ell}(t) = \beta_{\text{out}} k \bar{y}_0(t).$$

Отже, у двомасштабній моделі можливість експорту залежить від загальної кількості інфікованих вузлів джерела, а не від стану конкретних мостів.

Розглянемо випадок, коли k вузлів-мостів вибрано рівномірно та незалежно від внутрішньої динаміки. Це дозволяє порівняти розподіли часу першого експорту з урахуванням випадкового розташування міжспільнотних контактів.

Твердження 2 (Стохастичне впорядкування часу першого експорту). *Нехай множину мостів B рівномірно вибрано серед усіх k-елементних підмножин V_0, незалежно від внутрішнього графа, початкового стану та випадковості подій. Позначимо через T^{Full} і T^{TwoScale} часи першого зараження листка відповідно у повномережевій моделі та ідеальній двомасштабній моделях відповідно. Тоді*

$$\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t), \qquad t \geq 0.$$

Отже, за випадкового розміщення мостів час першого експорту в TwoScale стохастично не перевищує відповідний час у Full. Це також справедливо для його математичного сподівання та квантилів.

Доведення. До зараження листка поширення інфекції всередині V_0 не залежить від зовнішнього передавання. Тому обидві моделі можна порівняти за однією внутрішньою SI-траєкторією X_0 спільноти-джерела.

Позначимо через τ_u час зараження вузла u, а через $A_u(t) = \max\{t - \tau_u, 0\}$ — тривалість його перебування в інфікованому стані до моменту t.

У повномережевій моделі накопичена інтенсивність експорту до часу t визначається лише зараженими вузлами-мостами:

$$H_B(t) = \beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t).$$

У TwoScale відповідна накопичена інтенсивність визначається всіма вузлами джерела:

$$\bar{H}(t) = \beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \sum_{u \in V_0} A_u(t).$$

За рівномірного незалежного вибору B кожен вузол джерела має ймовірність k/n належати до множини мостів. Тому за заданої траєкторії X_0:

$$\mathbb{E}_B[H_B(t) \mid X_0] = \bar{H}(t).$$

Таким чином, накопичена інтенсивність TwoScale дорівнює математичному сподіванню накопиченої інтенсивності Full за випадковим розміщенням мостів. Однак рівність цих величин не означає рівності розподілів часу експорту.

Імовірність відсутності експорту до часу t дорівнює експоненті від від'ємної накопиченої інтенсивності. Оскільки функція $z \mapsto e^{-z}$ опукла, за нерівністю Єнсена

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t \mid X_0) &= \mathbb{E}_B[e^{-H_B(t)} \mid X_0] \\
&\geq e^{-\mathbb{E}_B[H_B(t) \mid X_0]} \\
&= e^{-\bar{H}(t)} \\
&= \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t \mid X_0).
\end{aligned}$$

Оскільки отримана нерівність виконується для кожної внутрішньої траєкторії \(X_0\), вона зберігається і після усереднення за всіма можливими траєкторіями, що доводить твердження.

Отриманий результат показує, що агрегована інтенсивність відповідає математичному сподіванню справжньої інтенсивності, але розподіли часу передавання можуть систематично відрізнятися. Причина полягає в нелінійній залежності ймовірності відсутності події від накопиченої інтенсивності: усереднення інтенсивностей не еквівалентне усередненню відповідних ймовірностей.

Окрім зміщення часу, агрегація може порушувати обмеження на допустимі маршрути передавання. Позначимо через $T_B = \min_{u \in B} \tau_u$ час зараження першого справжнього вузла-моста. У повномережевій моделі зараження листка не може відбутися раніше за T_B. Натомість в ідеальному TwoScale ймовірність такого передчасного експорту дорівнює

$$\mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} < T_B) = \mathbb{E}\left[1 - \exp\left(-\beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \int_0^{T_B} y_0(s)\, ds\right)\right]. \tag{8}$$

Цей вираз описує ймовірність того, що агрегована інтенсивність спричинить експорт ще до зараження будь-якого справжнього моста. Він показує, що навіть за близьких розподілів часу експорту дві моделі можуть відрізнятися допустимістю шляхів передавання.

Таким чином, для випадково розміщених мостів доведено напрям стохастичного зміщення першого експорту, але не його величину. Подальше питання полягає в тому, за яких властивостей внутрішнього поширення ця розбіжність може бути малою або значною.

5. Методика експериментального оцінювання

5.1. Експериментальні мережі та параметри

Теоретичний аналіз у попередньому розділі показав, як агрегація міжспільнотних контактів змінює передавання інфекції та за яких умов виникає стохастичне зміщення часу першого експорту. Однак він не визначає величину розбіжностей між моделями та їхню поведінку після послідовних міжспільнотних переходів.

Для дослідження цих питань порівнюємо Full і TwoScale у чотирьох експериментальних серіях. Спочатку розглядаємо передавання до одного зовнішнього вузла, а потім поширення інфекції вздовж ланцюга спільнот. У кожній постановці перевіряємо вплив внутрішньої структури мережі на розбіжності між моделями.

У всіх експериментах застосовуємо SI-модель, одиничні ваги контактів, $\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = \beta$ та крок синхронізації $\tau = 1$ (Алгоритм 1).

Кліка–листок. Щоб оцінити різницю часу першого експорту з спільноти між двома методами з мінімальним впливом структури мережі використаємо повний граф. Не обов'язково враховувати спільноту в яку вудбувається експорт повністю, а достатньо взяти до уваги тільки місткові вузли.

До повного графа (кліки) зі $n = 100$ вузлів приєднуємо один зовнішній вузол (листок) через $k = 2$ різні вузли-мости з кліки. Проводимо 10 000 запусків кожної моделі за $\beta = 0.005$ із часовим горизонтом 1000. Для цього та всіх інших експериментів місткові вузли вибрані рівномірно без повторень.

Випадкова спільнота–листок. Далі досліджуємо, як внутрішня структура джерела впливає на передавання інфекції до листка. Для цього замінюємо кліку випадковим зв'язним графом із $n = 1000$ вузлів і приєднуємо листок через $k \in \{1, 5\}$ різних вузлів-мостів.

Внутрішню структуру характеризуємо середньою довжиною найкоротшого шляху (ASPL). Для генерації графа спочатку створюємо рівномірно випадкове дерево, а потім додаємо випадкові ребра до досягнення заданої ASPL із допуском 0.1. Значення ASPL змінюємо від 1 до 6 із кроком 0.25; ASPL 1 відповідає повному графу.

Зі збільшенням ASPL у згенерованих графах також зменшується середній степінь вузлів. Тому цей експеримент досліджує вплив довжини внутрішніх шляхів і розрідженості мережі.

Початковий заражений вузол вибираємо рівномірно серед усіх вузлів джерела. Для кожної конфігурації проводимо 400 запусків кожної моделі: 40 реалізацій внутрішнього графа з 10 повторами міжспільнотних контактів і випадкових подій. Використовуємо $\beta = 0.003$ та горизонт 30 000.

Ланцюг клік. Попередні тести розглядають лише один міжспільнотний перехід. Щоб перевірити, як розбіжності змінюються після послідовних переходів, з'єднуємо $L = 10$ повних графів по $n = 1000$ вузлів у лінію, одним ребром між сусідніми спільнотами ($k = 1$). Інфекція починається у спільноті 0.

Як і в першому тесті, повні графи забезпечують швидке внутрішнє поширення. Це дозволяє оцінити вплив послідовних міжспільнотних переходів у базовому випадку з мінімальною довжиною внутрішніх шляхів.

Використовуємо $\beta = 0.003$, 400 запусків кожної моделі та горизонт 30 000.

Ланцюги випадкових спільнот. Нарешті, поєднуємо послідовні міжспільнотні переходи зі зміною внутрішньої структури спільнот. Ця серія дозволяє дослідити, як розмір і внутрішня структура спільнот впливають на розбіжності між Full і TwoScale та як ці розбіжності змінюються вздовж ланцюга.

З'єднуємо $L = 10$ випадкових зв'язних спільнот у лінію, по $k \in \{1, 5\}$ ребер між сусідніми спільнотами. Інфекція починається у спільноті 0.

Розглядаємо розміри $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$. Внутрішні графи генеруємо за описаною вище процедурою, змінюючи ASPL від 1 до 6 із кроком 1.

Серія	Структура	k	β	Запусків на комірку та модель
Кліка–листок	Кліка $n = 100$ та один листок	2	0.005	10 000
Випадкова спільнота–листок	$n = 1000$, ASPL 1–6 із кроком 0.25, один листок	1, 5	0.003	400 (40×10)
Ланцюг клік	$L = 10$, $n = 1000$	1	0.003	400 (40×10)
Ланцюги випадкових спільнот	$L = 10$, $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$, ASPL 1–6 із кроком 1	1, 5	0.003	400 (40×10)

Таблиця 2: Параметри експериментальних серій. ASPL — цільова середня довжина найкоротшого шляху всередині спільноти.

Для кожного інтерфейсу рівномірно вибираємо без повторень k вузлів із кожної спільноти та попарно з'єднуємо їх. Вузол може брати участь в інтерфейсах з обома сусідніми спільнотами.

Для кожної конфігурації проводимо 400 запусків кожної моделі за $\beta = 0.003$ із горизонтом 30 000. Два запуски Full продовжено до 40 000, щоб спостерегти зараження останньої спільноти (Додаток C).

Для кожної пари запусків Full і TwoScale використовуємо однакові внутрішні графи, міжспільнотні контакти та початковий заражений вузол, але незалежні потоки випадкових подій. Міжспільнотні контакти генеруємо незалежно для різних інтерфейсів і повторів.

5.2. Метрики порівняння моделей

Для оцінювання розбіжностей між Full і TwoScale порівнюємо часи поширення інфекції та випадки передавання через ще не заражені вузли-мости.

У тестах із листком вимірюємо час його першого зараження T_{export}. У ланцюгах позначимо через T_c час першого зараження спільноти c, де $c = 1, \ldots, 9$. Оскільки в ланцюгу 10 спільнот, прибуття інфекції до останньої спільноти позначимо T_9.

Оскільки поширення інфекції є стохастичним, час настання тієї самої події змінюється між запусками. Також перші вузли та шляхи заражень в мережаї не є однаковими для різних запусків. Тому порівняння окремих реалізацій недостатньо для оцінювання розбіжностей між моделями.

Для кожної конфігурації проводимо повторні запуски Full і TwoScale. З кожного запуску отримуємо один час відповідної події: зараження листка або першого зараження певної спільноти. На основі цих значень формуємо окремі емпіричні розподіли для обох моделей і порівнюємо їх за трьома метриками.

Відносний медіанний зсув. Щоб визначити, наскільки раніше або пізніше TwoScale передає інфекцію порівняно з Full, обчислюємо відносну різницю медіан відповідних розподілів:

$$b_c = 100\,\frac{\operatorname{med}(T_c^{\text{TwoScale}}) - \operatorname{med}(T_c^{\text{Full}})}{\operatorname{med}(T_c^{\text{Full}})}.$$

Від'ємне значення означає раніше прибуття інфекції в TwoScale, а додатне — пізніше. Медіанний зсув характеризує напрям і величину відмінності типових часів, але не описує весь розподіл.

Нормована відстань Вассерштайна. Медіанний зсув відображає лише відмінність медіан, але не враховує решту розподілу. Тому для оцінювання відмінностей між емпіричними розподілами часу настання події використовуємо відстань Вассерштайна-1.

Для цього впорядковуємо за зростанням R спостережених часів відповідної події окремо для кожної моделі та обчислюємо

$$W_1 = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R}\left|T_{(r)}^{\text{TwoScale}} - T_{(r)}^{\text{Full}}\right|,$$

де $T_{(r)}^{\text{TwoScale}}$ і $T_{(r)}^{\text{Full}}$ — r-ті значення у впорядкованих вибірках TwoScale і Full відповідно.

Щоб порівнювати результати з різними характерними часами поширення, нормуємо відстань на середній час у Full:

$$e_W = 100\,\frac{W_1}{\overline{T}^{\text{Full}}}.$$

Отриманий показник характеризує відмінність емпіричних розподілів незалежно від напряму зміщення. У формулі порівнюємо впорядковані вибірки, а не окремі пари запусків.

У тестах із листком обидві метрики обчислюємо для T_{export}, а в ланцюгах — для часів прибуття T_c.

Частка передчасних експортів Близькі розподіли часів зараження не гарантують збереження допустимої послідовності передавання інфекції. У повній мережі інфекція не може перейти до сусідньої спільноти, доки не заражено хоча б один справжній вузол-мост джерела. Натомість TwoScale може передавати інфекцію ще до зараження будь-якого з цих вузлів.

Щоб оцінити частоту таких випадків, для кожного міжспільнотного переходу розглядаємо множину справжніх вузлів-мостів B у спільноті-джерелі. Нехай τ_u^{TwoScale} — час зараження вузла u у відповідному запуску TwoScale. Тоді час зараження першого моста дорівнює

$$T_B^{\text{TwoScale}} = \min_{u \in B} \tau_u^{\text{TwoScale}}.$$

Позначимо через $T_{\text{arr}}^{\text{TwoScale}}$ час першого зараження спільноти-одержувача або листка. Передчасний експорт фіксуємо, якщо

$$T_{\text{arr}}^{\text{TwoScale}} < T_B^{\text{TwoScale}}.$$

Частку передчасних експортів визначаємо як відсоток таких випадків серед усіх досліджених міжспільнотних переходів TwoScale. Ця метрика характеризує частоту порушення необхідної умови передавання через справжні вузли-мости.

Розбіжності вздовж ланцюга. Для ланцюгів додатково порівнюємо відносні зсуви середніх тривалостей першого переходу T_1 та наступних переходів $T_9 - T_1$. Перший перехід дозволяє оцінити розбіжності, пов'язані з експортом із початкової спільноти, тоді як на наступних переходах можуть проявлятися також ефекти розміщення імпортованих заражень і надлишкових імпортів. Таке порівняння дозволяє перевірити, чи посилюються розбіжності після першого міжспільнотного переходу.

5.3. Показник співвідношення часових масштабів

Розбіжності між Full і TwoScale можуть залежати не лише від структури мережі, а й від співвідношення швидкостей внутрішнього та міжспільнотного поширення інфекції. Зокрема, агрегація не враховує, коли заражаються конкретні вузли-мости, що може бути суттєвим за повільного та нерівномірного поширення всередині спільноти.

Щоб перевірити цей зв'язок, використовуємо безрозмірний показник

$$\rho = \beta_{\text{out}} \sigma_T, \tag{9}$$

де σ_T — стандартне відхилення часів зараження вузлів спільноти. Показник характеризує розкид внутрішніх часів зараження відносно середнього часу передавання через один постійно активний міжспільнотний канал $1/\beta_{\text{out}}$.

Для кожної конфігурації обчислюємо σ_T за часами зараження вузлів кожної спільноти-джерела у запусках Full, після чого усереднюємо отримані значення за спільнотами та запусками.

Перевіряємо, як ρ пов'язаний із медіанним зсувом і нормованою відстанню Вассерштайна для часу досягнення останньої спільноти T_9. Зокрема, порівнюємо, наскільки добре ρ та ASPL пояснюють розбіжності між моделями за різних розмірів і структур спільнот.

Мале ρ означає, що розкид внутрішніх часів зараження невеликий відносно часу передавання через один канал. Ми перевіряємо, чи відповідають таким конфігураціям менші розбіжності між моделями.

Для кожної конфігурації σ_T обчислюємо за часами зараження вузлів у спільнотах-джерелах запусків Full та усереднюємо за цими спільнотами й запусками.

У результатах зіставляємо ρ з медіанним зсувом і нормованою відстанню Вассерштайна для різних розмірів спільнот, внутрішніх структур і кількостей міжспільнотних ребер.

Показник ρ не є безпосередньою метрикою похибки. Його розглядаємо як можливу пояснювальну характеристику розбіжностей. Оскільки σ_T обчислено за Full, можливість прогнозувати похибку лише за локальними симуляціями тут не перевіряємо.

5.4. Статистичне оцінювання (не впевнений що треба)

Через стохастичність моделювання та обмежену кількість запусків отримані оцінки розбіжностей між Full і TwoScale мають вибіркову невизначеність. Для її оцінювання використовуємо блоковий бутстреп, а для перевірки відмінностей між розподілами часів зараження — перестановочний тест.

Блоковий бутстреп. Повтори на одному графі мають спільну структуру мережі, тому не є незалежними реалізаціями мережевої конфігурації. Щоб врахувати цю залежність, під час бутстрепу випадково вибираємо з поверненням цілі мережеві блоки, зберігаючи всі десять повторів і відповідні пари запусків Full і TwoScale.

Для підсумкових показників ланцюгів формуємо 2000 бутстреп-вибірок і повторно обчислюємо досліджувані показники. Межі 95% довірчих інтервалів визначаємо за 2.5-м і 97.5-м процентилями отриманих оцінок. Це дозволяє оцінити невизначеність величини та напряму розбіжностей між моделями.

Перестановочний тест. Відстань Вассерштайна може бути додатною навіть для двох вибірок з однакового розподілу, оскільки кожна з них містить скінченну кількість випадкових спостережень. Тому потрібно перевірити, чи перевищує спостережувана відстань рівень, який можна отримати внаслідок вибіркової мінливості.

Для цього в кожній парі запусків із ймовірністю $1/2$ випадково міняємо місцями отримані часи зараження Full і TwoScale. За сформованими таким чином вибірками повторно обчислюємо нормовану відстань Вассерштайна. Процедуру повторюємо 2000 разів, отримуючи розподіл відстаней за випадкового перепризначення результатів між моделями.

За нульової гіпотези про обмінність результатів Full і TwoScale всередині пар цей розподіл використовуємо для оцінювання статистичної значущості спостережуваної відстані. Його 95-й процентиль визначаємо як перестановочний поріг, а частку перестановок із відстанню не меншою за спостережувану — як оцінку p-значення.

Перевищення порога свідчить про розбіжність, статистично значущу за прийнятої нульової моделі.

5.5. Перевірка реалізації Full (не впевнений що треба)

Для перевірки повномережевого симулятора порівнюємо змодельований середній час зараження першого вузла-моста T_B з аналітичним значенням для кліки (Додаток A). Перевірку проводимо для чотирьох розмірів клік і двох кількостей міжспільнотних ребер.

Додатково перевіряємо середній час передавання інфекції до листка після зараження єдиного моста. Для одного постійно активного каналу його теоретичне значення дорівнює $1/\beta$.

Ці перевірки оцінюють узгодженість реалізації Full з відомими аналітичними результатами, але не встановлюють точності двомасштабного наближення.

6. Результати

У цьому розділі порівнюємо Full і TwoScale за часовими характеристиками поширення інфекції та допустимістю міжспільнотних переходів. Для цього проведемо серії експериментів, описані у Розділі 5. Спочатку розглядаємо перший експорт інфекції, щоб визначити наслідки втрати інформації про вузли-мости. Далі досліджуємо поширення вздовж ланцюга спільнот, вплив характеристик мережі та зв'язок розбіжностей зі співвідношенням часових масштабів.

Порівняння ланцюгів охоплює 48 конфігурацій із 400 парами запусків Full і TwoScale у кожній, загалом 19 200 пар.

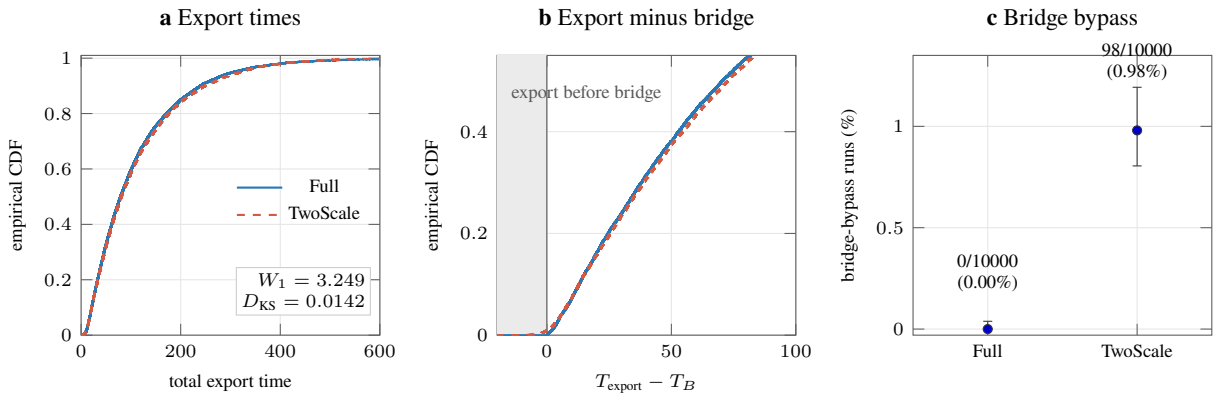


Рисунок 2: Перший експорт інфекції в мережі «кліка–листок» ($n = 100$, $k = 2$, $\beta = 0.005$, 10 000 запусків кожної моделі). (a) Емпіричні функції розподілу часу експорту. (b) Розподіли різниці $T_{\text{export}} - T_B$; від'ємні значення відповідають експорту до зараження будь-якого справжнього вузла-моста. (c) Частка запусків із таким порушенням порядку передавання та 95% довірчі інтервали.

6.1. Часова точність і допустимість міжспільнотного передавання

Перший експеримент перевіряє, чи може TwoScale правильно відтворювати час експорту інфекції, не зберігаючи інформації про конкретні вузли-мости. Для цього розглядаємо мережу «кліка–листок», у якій внутрішнє поширення відбувається швидко.

У цьому випадку розподіли часу експорту були близькими (рисунок 8). Середній час зараження листка становив 110.18 у Full та 112.62 у TwoScale, а нормована відстань Вассерштайна дорівнювала $e_W = 2.95\%$. Парна різниця середніх становила $+2.43$ із 95% бутстреп-інтервалом $[-0.35, 5.27]$, який містить нуль. Отже, у цьому експерименті не виявлено значного систематичного зміщення середнього часу експорту.

Близькість часових розподілів у цьому експерименті узгоджується з швидким і рівномірним поширенням інфекції всередині кліки. Завдяки її симетричній структурі зараження швидко охоплює вузли незалежно від їхнього розташування, зокрема й вузли-мости.

Очікуваний час зараження першого моста становить лише $\mathbb{E}[T_B] = 8.36$, тоді як середній час експорту перевищує 110. Отже, відмінності між фактичною та агрегованою інтенсивностями передавання зберігаються протягом порівняно короткого часу відносно загального очікування експорту, що узгоджується з невеликою спостереженою розбіжністю між моделями.

Проте близькість часових розподілів не означає збереження допустимого маршруту зараження. У 98 із 10 000 запусків TwoScale (0.98%) листок було заражено раніше за будь-який із двох справжніх вузлів-мостів. У Full такий порядок подій неможливий. Таким чином, агрегований інтерфейс може правильно відтворювати часові характеристики передавання, одночасно допускаючи переходи, неможливі у початковій мережі.

Щоб з'ясувати, як цей ефект залежить від внутрішньої структури, замінюємо кліку випадковими зв'язними графами зі змінною середньою довжиною найкоротших шляхів (ASPL). У цій серії зі збільшенням ASPL також зменшується щільність графів.

У щільних мережах із короткими шляхами передчасні експорти залишалися рідкісними: їхня частка не перевищувала 0.5% за ASPL ≤ 1.75. Зі збільшенням ASPL вона зростала і за ASPL 6 досягала 32.5% для обох досліджених значень k (рисунок 9).

Водночас змінювалися й часові характеристики експорту. За ASPL 6 середній час експорту у TwoScale був меншим, ніж у Full, на 8.3% для $k = 1$ і на 6.2% для $k = 5$. Відповідні 95% бутстреп-інтервали становили $[-13.1, -3.5]\%$ та $[-10.3, -2.3]\%$. У жодній конфігурації цієї серії не спостерігалося додатного зсуву середнього часу експорту.

Цей напрям зміщення узгоджується з твердженням 2 для ідеального двомасштабного процесу: усереднення інтенсивностей за випадковими вузлами-мостами може спричиняти систематично раніший експорт.

Оцінюючи відстань Вассерштайна, потрібно враховувати вибіркову мінливість. Для майже експоненційних часів експорту за $R = 400$ очікувана нормована відстань між двома незалежними вибірками з одного розподілу

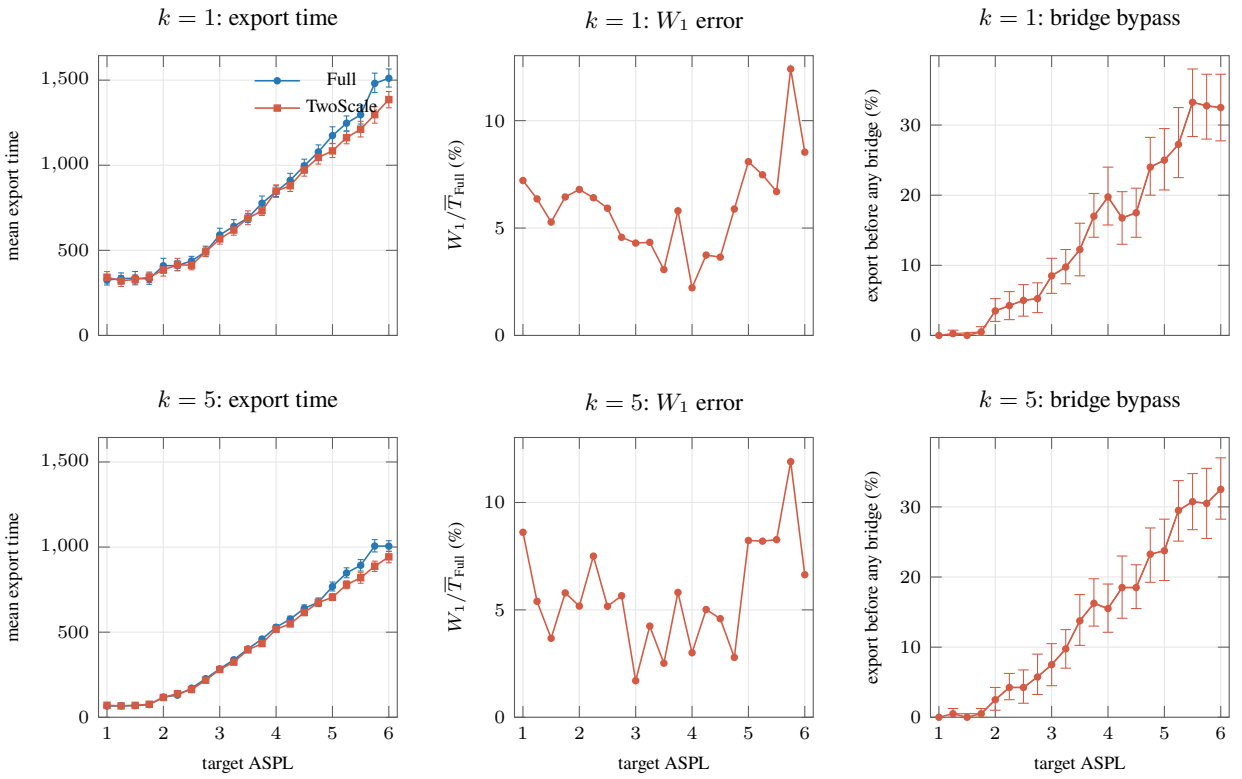


Рисунок 3: Вплив внутрішньої структури джерела на перший експорт до листка ($n = 1000$, $\beta = 0.003$, $k = 1$ угорі та $k = 5$ унизу; 400 парних запусків для кожної конфігурації). Ліворуч: середній час експорту. У центрі: нормована відстань Вассерштайна e_W між розподілами часу експорту. Праворуч: частка експортів TwoScale до зараження першого справжнього моста; у Full такі події неможливі. Відрізки похибок — 95% інтервали блокового бутстрепу.

становить приблизно $\sqrt{\pi/R} \approx 9\%$ (Додаток B). Тому невеликі значення e_W в одиничному експорті самі по собі ще не свідчать про відмінність моделей.

На відміну від часової відстані, кожен передчасний експорт безпосередньо вказує на порушення допустимого порядку передавання. Наприклад, за ASPL 4 і $k = 1$ такі порушення спостерігалися у 19.75% запусків, хоча часові розподіли залишалися порівняно близькими.

Отже, перший експорт демонструє два різні наслідки агрегації. Навіть за близьких часів передавання модель може порушувати фізичні обмеження міжспільнотних контактів. Коли внутрішнє поширення стає повільнішим і нерівномірнішим, ця втрата інформації може також спричиняти помітне зміщення часу експорту.

6.2. Поширення розбіжностей уздовж ланцюга спільнот

Одиничний експорт не показує, як відмінності між моделями поводяться після кількох міжспільнотних переходів. Для цього досліджуємо поширення інфекції вздовж ланцюга з десяти спільнот.

Спочатку розглядаємо ланцюг клік, у якому внутрішнє зараження відбувається значно швидше за міжспільнотне передавання. Навіть після дев'яти послідовних переходів часові розподіли залишалися близькими (рисунок 10).

Медіанний час прибуття інфекції до останньої спільноти становив 2785 у Full та 2877 у TwoScale. Нормована відстань Вассерштайна дорівнювала 3.34% і не перевищувала перестановочного порога 5.1% ($p = 0.32$). Отже, за цього обсягу вибірки тест не виявив статистично значущої відмінності між розподілами.

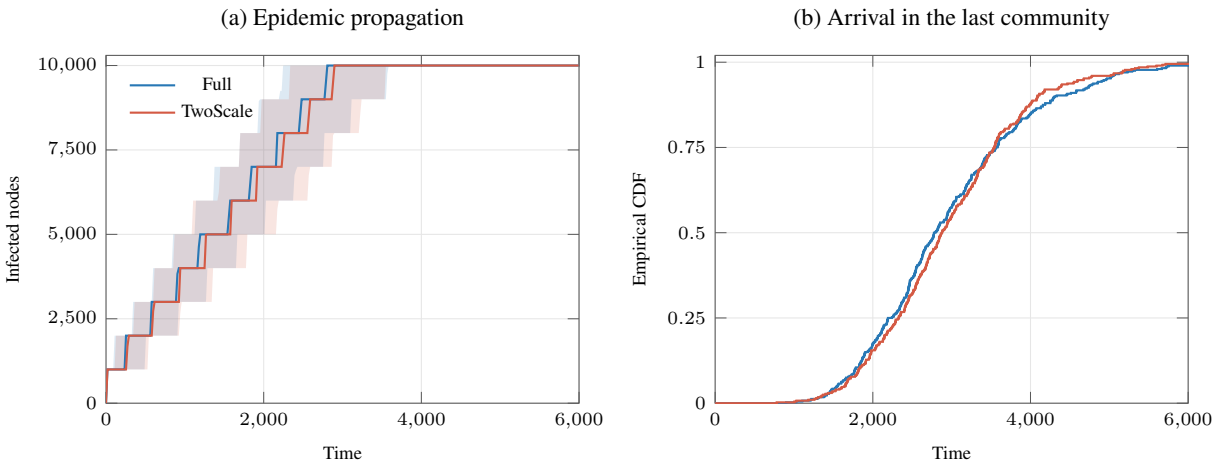


Рисунок 4: Поширення інфекції вздовж ланцюга з десяти клік по 1000 вузлів ($k = 1$, $\beta = 0.003$, 400 запусків для кожної моделі). Ліворуч: медіана кількості інфікованих вузлів у часі та міжквартильні смуги, що характеризують розкид між запусками, а не довірчі інтервали. Праворуч: емпіричні функції розподілу часу прибуття до останньої спільноти T_9. Чотири значення Full і два значення TwoScale лежать поза показаним часовим діапазоном; усі вони враховані в аналізі.

Для кліки з n вузлів за $\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}}$ відношення середнього часу зараження всієї кліки до середнього часу передавання через одне активне міжспільнотне ребро становить $2H_{n-1}/n$, тобто лише близько 1.5% за $n = 1000$.

Отже, внутрішнє поширення значно швидше за міжспільнотне передавання, що пояснює невеликі спостережені розбіжності між моделями. Крім того, інформація про те, які саме вузли є мостами, має порівняно невеликий вплив на час переходу.

У ланцюгах випадкових спільнот із довшими внутрішніми шляхами спостерігається інша картина. TwoScale систематично прогнозує раніше прибуття інфекції, проте величина цього випередження змінюється по-різному в абсолютному та відносному вираженні (рисунок 11).

За ASPL 6 і $k = 1$ медіанний час першого переходу у TwoScale був меншим на 7.1%, а час досягнення останньої спільноти — на 13.8%. Для $k = 5$ відповідні значення становили 8.7% та 10.1%.

Однак відносна розбіжність не зростала пропорційно кількості міжспільнотних переходів. Після початкових змін вона переважно стабілізувалася або змінювалася повільно. Наприклад, за ASPL 5 і $k = 1$ медіанне випередження становило 9.6% для першого переходу та 8.7% для останнього.

Водночас абсолютна різниця між медіанними часами прибуття в цій конфігурації зросла приблизно зі 107 до 896 одиниць часу.

Отже, послідовні міжспільнотні переходи можуть накопичувати значну абсолютну часову розбіжність, хоча її відносна величина залишається приблизно сталою. Це важливо для задач прогнозування, у яких навіть відносно невелика похибка може відповідати значній різниці в моменті прибуття інфекції до віддаленої спільноти.

6.3. Вплив розміру спільнот і кількості міжспільнотних ребер

Попередні експерименти показали, що внутрішня структура впливає на розбіжності між моделями. Однак однакова середня довжина найкоротших шляхів не обов'язково означає однакову точність TwoScale.

Щоб перевірити вплив інших характеристик мережі, порівнюємо час досягнення останньої спільноти T_9 для різних розмірів n, значень ASPL та кількостей міжспільнотних ребер k (рисунок 12).

У конфігураціях із короткими внутрішніми шляхами (ASPL ≤ 2) розбіжності переважно були невеликими. Для 14 із 16 таких конфігурацій перестановочний тест не виявив статистично значущої відмінності між розподілами часу прибуття.

За ASPL ≥ 3 розбіжності ставали помітнішими. У 31 із 32 конфігурацій перестановочний тест виявив відмінність між розподілами ($p < 0.01$). Ці результати отримані без поправки на множинні порівняння.

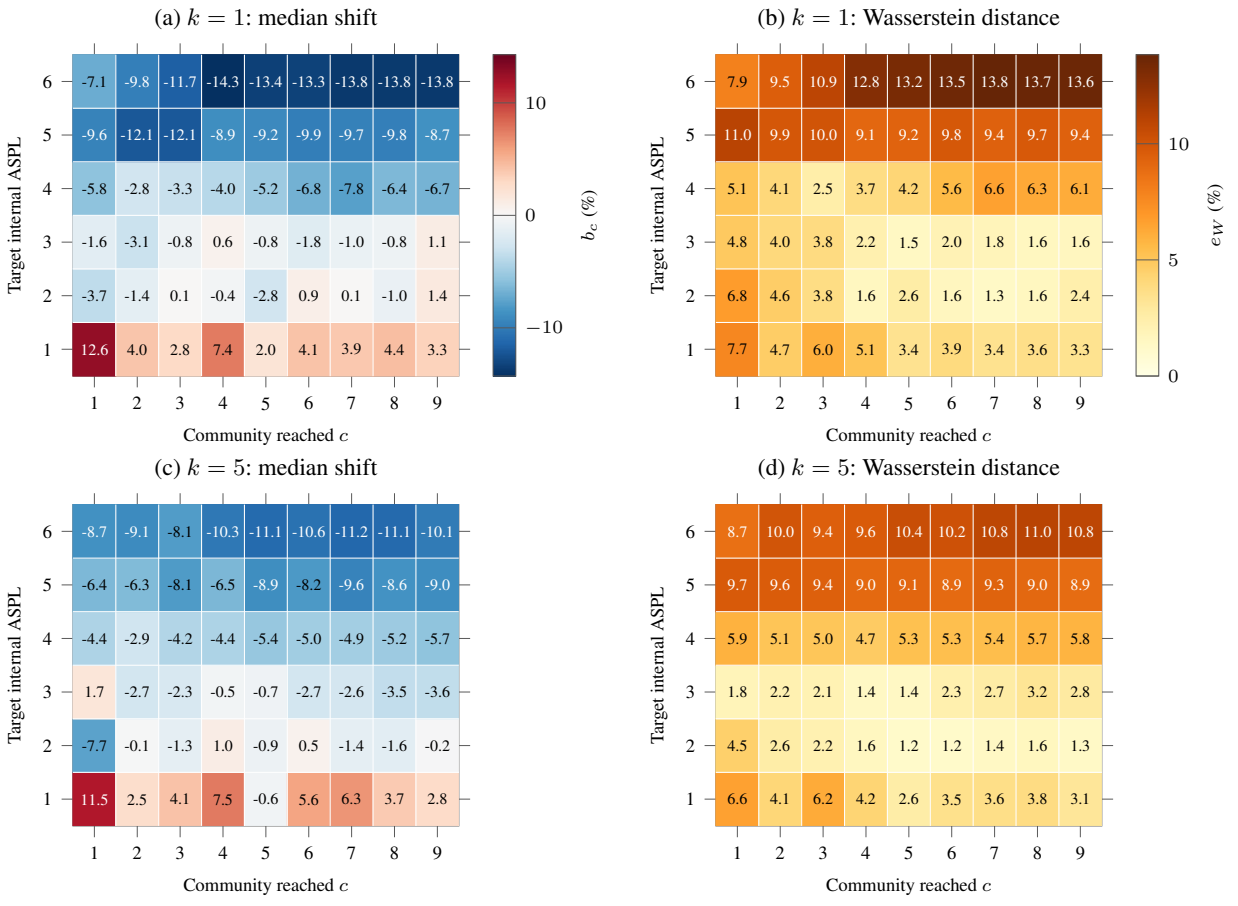


Рисунок 5: Зміна розбіжностей уздовж ланцюга з десяти спільнот по $n = 1000$ вузлів. Рядки відповідають цільовій ASPL, стовпці — досягнутій спільноті ($c = 1, \ldots, 9$). Угорі наведено результати для $k = 1$, унизу — для $k = 5$. Ліворуч: відносний зсув медіани часу прибуття b_c; від'ємні значення означають, що TwoScale прогнозує раніше прибуття. Праворуч: нормована відстань Вассерштайна e_W. Для кожної конфігурації використано 400 парних запусків. Невизначеність не показано; результати для термінальних прибуттів наведено на рисунку 12.

Водночас величина розбіжності істотно залежала від розміру спільнот. За фіксованого ASPL ≥ 3 нормована відстань Вассерштайна монотонно зменшувалася зі збільшенням n для обох значень k.

Наприклад, за ASPL 6 і $k = 1$ вона становила 40.9% для $n = 50$, але лише 13.6% для $n = 1000$. За $k = 5$ відповідні значення дорівнювали 32.6% та 10.8%.

Збільшення кількості міжспільнотних ребер від одного до п'яти також зазвичай зменшувало розбіжності в розріджених спільнотах, хоча не усувало їх повністю.

Частка міжспільнотних переходів TwoScale, які відбувалися до зараження першого справжнього моста в джерелі, також істотно залежала від структури: від 0.1–2.3% за ASPL 1 до 31–51% за ASPL 6.

Отже, ASPL є корисною характеристикою для оцінювання точності TwoScale: зі збільшенням довжини внутрішніх шляхів розбіжності між моделями зазвичай зростають. Проте за однакового ASPL їхня величина може суттєво відрізнятися залежно від розміру спільноти та кількості міжспільнотних ребер. Це свідчить про те, що ASPL сама по собі недостатня для оцінювання точності, і мотивує пошук характеристики, яка також враховує часову динаміку внутрішнього поширення.

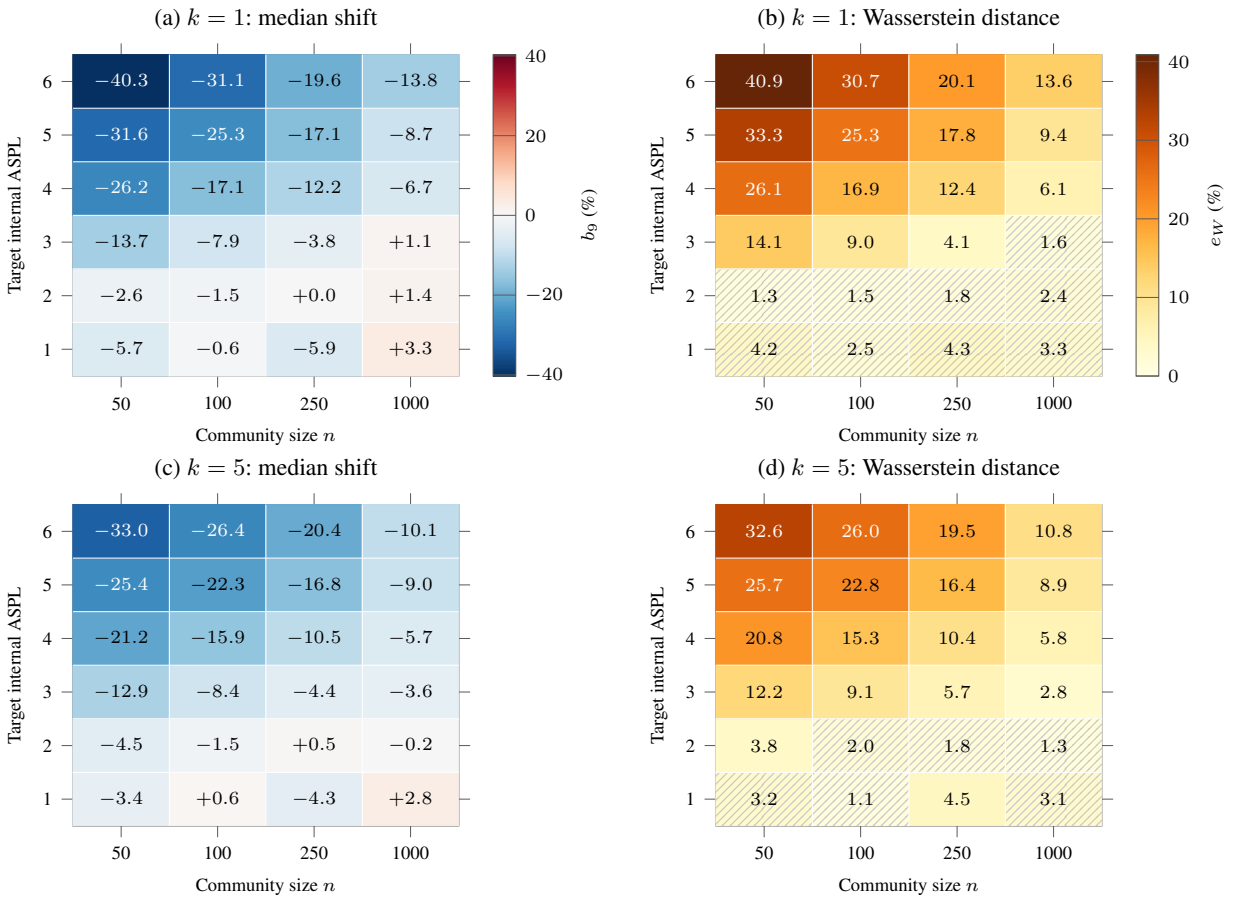


Рисунок 6: Розбіжності термінального часу прибуття T_9 для 48 конфігурацій ланцюгів із десяти спільнот. Ліві панелі показують відносний зсув медіани b_9 (%), праві — нормовану відстань Вассерштайна e_W (%). Верхній ряд панелей відповідає $k = 1$, нижній — $k = 5$. У кожній панелі рядки комірок відповідають цільовій ASPL, а стовпці — розміру спільноти n. Колір і число в комірці відображають один і той самий показник; кольорові шкали спільні для двох значень k окремо для кожного показника. Від'ємний медіанний зсув означає раніше прибуття у TwoScale. Штрихування лише на правих панелях позначає конфігурації, для яких перестановочний тест відстані Вассерштайна не виявив відмінності ($p \geq 0.05$). Перевірки проведено без поправки на множинні порівняння. Для кожної конфігурації використано 400 парних запусків.

6.4. Зв'язок розбіжностей зі співвідношенням часових масштабів

Отримані результати свідчать, що розбіжності між моделями можуть залежати від того, наскільки швидко інфекція поширюється всередині спільноти порівняно з міжспільнотним передаванням.

Щоб перевірити цей зв'язок, використовуємо показник $\rho = \beta_{\text{out}}\sigma_T$, визначений у розділі 5.3. Він характеризує розкид внутрішніх часів зараження відносно середнього часу передавання через один міжспільнотний канал.

На рисунку 13(a,b) показано залежності нормованої відстані Вассерштайна e_W та зсуву медіани b_9 від ρ для всіх 48 конфігурацій ланцюгів.

Показник ρ мав сильніший ранговий зв'язок із e_W, ніж цільова ASPL. Кореляція Спірмена між ρ та e_W становила 0.91 для всіх конфігурацій і 0.98 для конфігурацій із ASPL ≥ 3. Відповідні значення для ASPL становили 0.82 і 0.66.

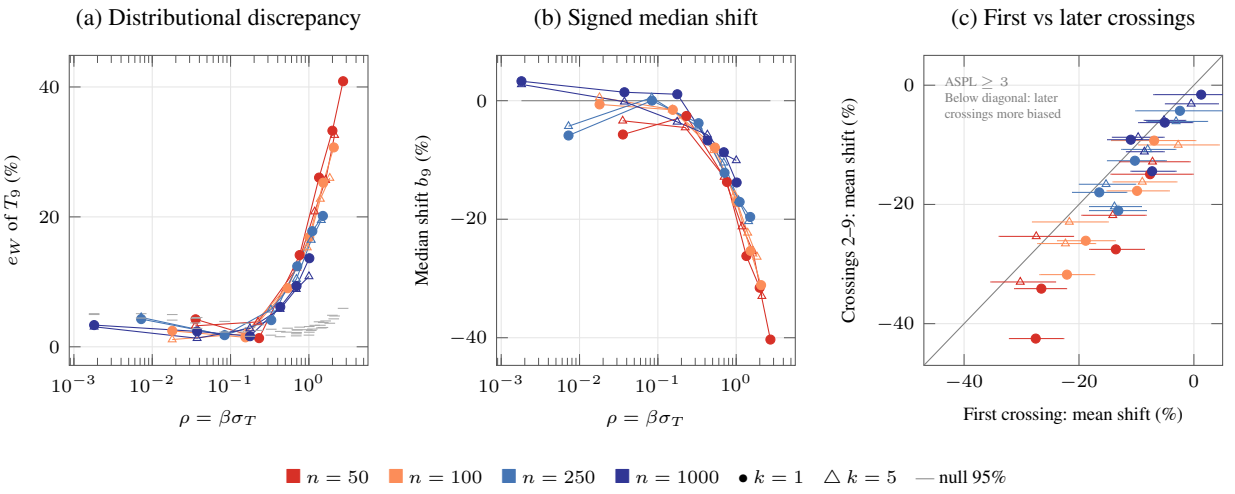


Рисунок 7: Зв'язок розбіжностей між Full і TwoScale зі співвідношенням часових масштабів $\rho = \beta_{\text{out}}\sigma_T$ для 48 конфігурацій ланцюгів. (a) Нормована відстань Вассерштайна e_W для термінального часу прибуття T_9. (b) Відносний зсув його медіани b_9. Кольори позначають розмір спільноти; зафарбовані кола відповідають $k = 1$, порожні трикутники — $k = 5$. Лінії сполучають конфігурації з ASPL від 1 до 6 за фіксованих n і k. Сірі позначки в (a) показують 95-й процентиль перестановочного розподілу відстані для відповідної конфігурації. (c) Порівняння відносних зсувів середньої тривалості першого переходу та переходів 2–9 для ASPL ≥ 3. Відрізки похибок — 95% блокові бутстреп-інтервали зсуву першого переходу.

За $\rho < 0.25$ відстань e_W не перевищувала 4.5% у всіх 18 конфігураціях. Для 15 із них перестановочний тест не виявив відмінності між розподілами. Натомість за $\rho \geq 0.25$ спостережувана відстань перевищувала перестановочний поріг у всіх 30 конфігураціях.

Для $\rho \geq 0.3$ одержані результати наближено описувалися емпіричним співвідношенням

$$e_W \approx 15\rho\,\%. \tag{10}$$

У цій області також спостерігалося $b_9 \approx -e_W$: відстань між розподілами переважно відповідала зміщенню часу прибуття в бік раніших значень у TwoScale.

Таким чином, результати підтримують пояснення через співвідношення часових масштабів. Коли розкид внутрішніх часів зараження малий порівняно з очікуванням міжспільнотного передавання, агрегація вузлів-мостів має порівняно невеликий вплив на часові розподіли.

6.5. Відмінності між першим і наступними міжспільнотними переходами

Попередні результати показали, що відносна розбіжність часу прибуття часто стабілізується вздовж ланцюга. Проте це не означає, що перший і наступні переходи мають однакове зміщення.

Перший перехід відбувається з початкової спільноти, яка не отримувала імпортованих заражень. Тому на його час впливають насамперед представлення інтерфейсу джерела та чисельне визначення моменту експорту.

На наступних переходах можуть проявлятися додаткові наслідки агрегованого моделювання: випадкове розміщення імпортованих заражень і можливість повторних імпортів через інтерфейси, фізичні канали яких уже не можуть спричинити нові зараження.

Щоб перевірити, чи відрізняється зміщення цих етапів, порівнюємо відносні зсуви середніх тривалостей першого переходу T_1 та наступних переходів $T_9 - T_1$ (рисунок 13(c)).

Для $k = 1$ у 15 із 16 конфігурацій із ASPL ≥ 3 наступні переходи мали сильніше від'ємне зміщення, ніж перший. У дев'яти з них блокові довірчі інтервали для різниці зсувів не містили нуль.

Наприклад, за $n = 50$ і ASPL 6 зсув середньої тривалості першого переходу становив -27.5%, тоді як для наступних переходів — -42.5%.

За $k = 5$ ця відмінність була менш вираженою: сильніше від'ємне зміщення наступних переходів спостерігалося у 14 із 16 конфігурацій, причому для чотирьох із них довірчий інтервал різниці не містив нуль. Перевірки виконано без поправки на множинні порівняння.

Ця залежність сумісна з припущенням, що вузькі інтерфейси чутливіші до надлишкових імпортів. За одного фізичного ребра можливе лише одне зараження його цільового вузла, тоді як агрегована інтенсивність може спричиняти подальші імпорти. За більшої кількості міжспільнотних ребер це обмеження є менш жорстким.

Водночас сильніше зміщення наступних переходів не суперечить повільному зростанню або стабілізації відносної розбіжності кумулятивного часу прибуття.

Для середніх часів маємо

$$\mathbb{E}[T_9] = \mathbb{E}[T_1] + \mathbb{E}[T_9 - T_1]. \tag{11}$$

Тому відносний зсув середнього T_9 є зваженим середнім відносних зсувів цих двох компонентів, де ваги визначаються їхніми середніми тривалостями у Full.

Отже, абсолютне випередження може накопичуватися разом зі збільшенням часу поширення, тоді як відносна розбіжність наближається до характерного зміщення наступних переходів. Це пояснення безпосередньо стосується середніх часів; поведінку медіан на рисунку 11 воно не встановлює математично.

Загалом результати вказують на відмінності між першим і наступними міжспільнотними переходами. Однак саме порівняння їхніх тривалостей не дозволяє окремо визначити внесок випадкового розміщення імпортів, надлишкових заражень і чисельної синхронізації. Для цього потрібні додаткові контрольні експерименти, які ізолюють кожен із зазначених механізмів.

7. Результати

У цьому розділі наведено результати чотирьох серій, описаних у Розділі 5. Порівняння ланцюгів охоплює 48 конфігурацій, по 400 пар запусків Full і TwoScale у кожній, загалом 19 200 пар.

7.1. Одиничний експорт із кліки

Часи експорту з джерела, яке швидко насичується, добре узгоджуються, але агрегований інтерфейс допускає неможливі порядки передачі. У тесті «кліка–листок» (рисунок 8) середні часи експорту становили 110.18 (Full) і 112.62 (TwoScale); парна різниця $+2.43$ мала бутстреп-інтервал $[-0.35, 5.27]$. Емпіричні функції розподілу майже збігаються ($W_1 = 3.25$, тобто $e_W = 2.95\%$; відстань Колмогорова–Смирнова 0.0142, асимптотичне $p \approx 0.27$). Із середнього часу експорту близько 110 лише $\mathbb{E}[T_B] = 8.36$ у середньому потрібно, щоб заразити перший вузол-міст (аналітична оцінка для кліки, Додаток A); решта припадає на очікування передачі через інтерфейс з інтенсивністю не більшою за $k\beta = 0.01$. Отже, період, протягом якого стани межі й усієї спільноти відрізняються, короткий, що пояснює малу спостережену різницю часів експорту в цьому тесті. Твердження 2 описує напрям зміщення для ідеального процесу, але не встановлює величини похибки сіткової реалізації.

Водночас діагностика порядку розрізняє моделі: у 98 із 10 000 запусків TwoScale (0.98%) листок було заражено раніше за обидва вузли-мости, чого ніколи не трапляється у Full (рисунок 8b,c). На середній панелі показано $T_{\text{export}} - T_B$: фізичний час очікування у Full, але знаковий діагностичний показник порядку у TwoScale.

7.2. Одиничний експорт зі зв'язних випадкових джерел

Зі збільшенням довжини внутрішніх шляхів обхід мостів стає поширеним, а агрегований експорт відбувається раніше, що за напрямом узгоджується з твердженням 2 для ідеального процесу. На рисунку 9 показано серію експериментів «джерело–листок». Середні часи активації мостів у двох моделях були подібними: різниця не перевищувала 7% для кожного ASPL (наприклад, 1165 і 1136 за ASPL 6, $k = 1$), як і очікувалося через однакову локальну динаміку до експорту. У Full за $k = 1$ очікування після активації моста залишалося в межах 322–359 за кожного ASPL, що узгоджується з $\text{Exp}(\beta)$ із середнім 333. У TwoScale знаковий інтервал $T_{\text{export}} - T_B$ ($k = 1$) зменшився приблизно з 340 у щільних джерелах до 207–295 за ASPL ≥ 5, оскільки агрегована інтенсивність накопичувалася ще до того, як справжній міст ставав інфекційним.

Частка обходів зросла від не більш як 0.5% за ASPL ≤ 1.75 до 19.75% (95% інтервал 15.8–24.0%) за ASPL 4 і $k = 1$, а за ASPL 6 — до 32.5% для обох ширин інтерфейсу. Зсув середнього часу експорту був статистично відмінним від нуля, з інтервалами, що не містили нуль, для обох ширин за кожного ASPL ≥ 5. Його значення

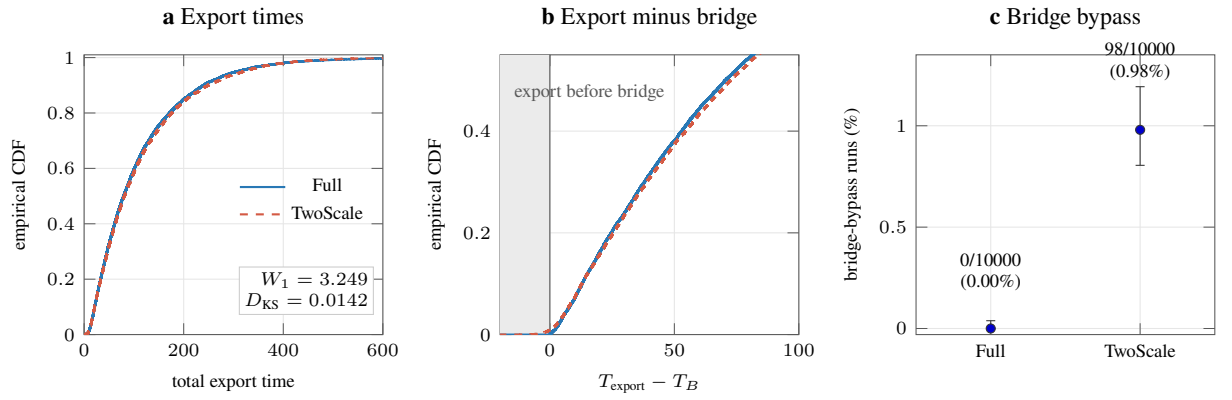


Рисунок 8: Тест «кліка–листок» ($n = 100$, $k = 2$, $\beta = 0.005$, 10 000 запусків для кожної моделі). (a) Емпіричні функції розподілу часу експорту. (b) Емпіричні функції розподілу $T_{\text{export}} - T_B$; від'ємні значення (заштрихована область) відповідають експорту до зараження будь-якого вузла-моста. (c) Частка таких запусків з обходом мостів із 95% інтервалами.

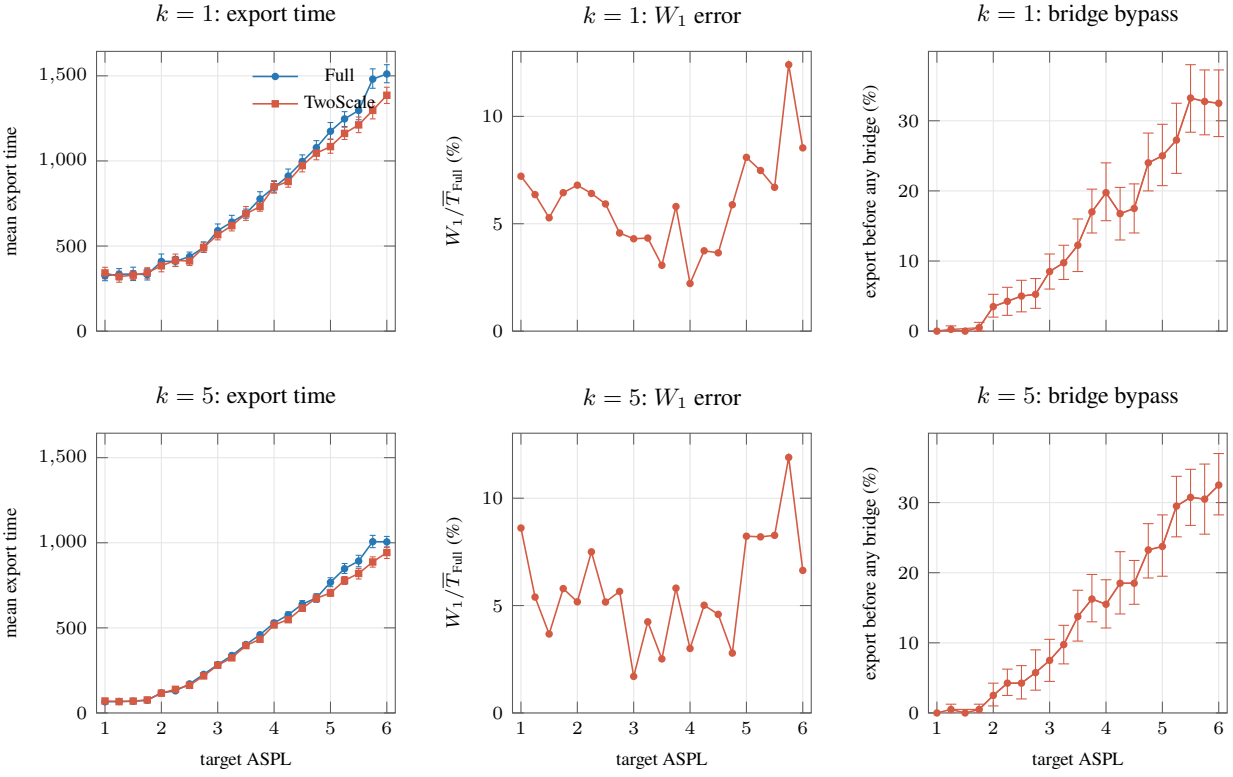


Рисунок 9: Серія експериментів «джерело–листок»: $n = 1000$, $\beta = 0.003$, $k = 1$ (угорі) та $k = 5$ (унизу), 400 парних запусків для кожної точки. Ліворуч: середній час експорту. У центрі: відносна відстань Вассерштайна e_W між розподілами часу експорту. Праворуч: частка експортів TwoScale, що передували зараженню першого моста; у Full таких випадків не було. Відрізки похибок — 95% інтервали блокового бутстрепу.

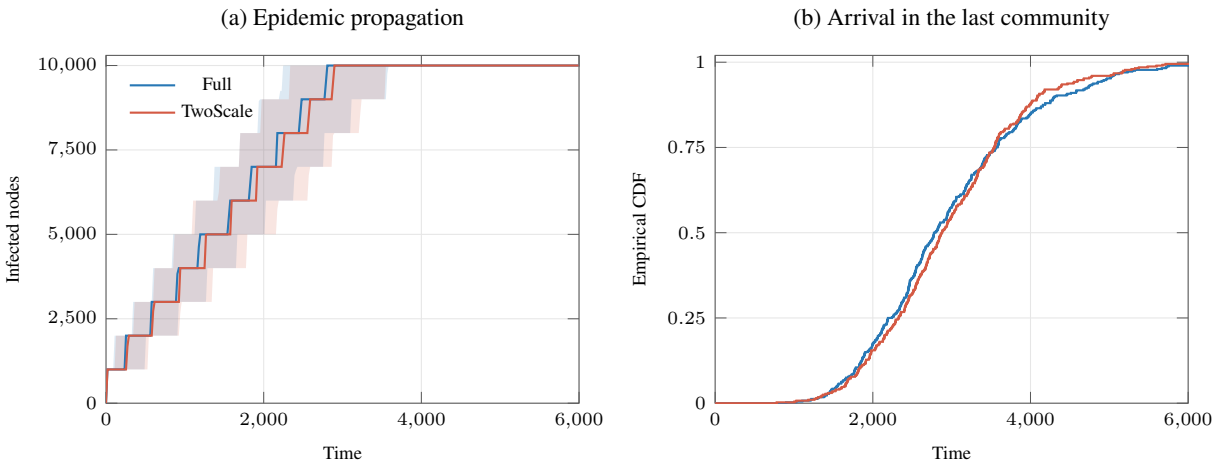


Рисунок 10: Ланцюг із десяти клік по 1000 вузлів з одним ребром між послідовними кліками ($k = 1, \beta = 0.003$, 400 запусків для кожної моделі). Ліворуч: поточкова медіана кількості інфікованих вузлів із міжквартильними смугами, які показують розкид між реалізаціями, а не довірчі інтервали. Праворуч: емпірична функція розподілу часу прибуття до десятої спільноти (T_9). Чотири значення прибуття Full і два TwoScale лежать поза показаним діапазоном; усі вони спостережені.

були в межах від -6.2% до -12.4%; за ASPL 6 вони становили -8.3% ($[-13.1, -3.5]$) для $k = 1$ і -6.2% ($[-10.3, -2.3]$) для $k = 5$. Нижче ASPL 5 статистично відмінний від нуля зсув виявлено лише для $k = 5$ за ASPL 3.75, 4.25 і 4.5 (від -3.7% до -5.8%). У жодній точці серії не виявлено додатного зсуву, що узгоджується з напрямом, передбаченим твердженням 2.

Нерегулярну центральну панель слід тлумачити обережно. Для майже експоненційних часів експорту та $R = 400$ запусків для кожної моделі очікуване e_W двох вибірок з одного розподілу становить приблизно $\sqrt{\pi/R} \approx 9\%$ (Додаток B). Отже, значення 3.7–8.6%, спостережені за ASPL ≤ 1.75, узгоджуються із суто вибірковою мінливістю. Тому відстані для одиничного експорту слід розглядати разом зі зсувом середнього та його інтервалом. Натомість обхід у Full за побудовою дорівнює нулю, тому кожен спостережений обхід є справжньою розбіжністю. За ASPL 4 він стосується однієї п'ятої експортів, хоча розподіли часу експорту залишаються близькими.

7.3. Повторні переходи через ланцюг клік

Коли внутрішнє поширення швидке, близьке узгодження зберігається після дев'яти послідовних агрегованих переходів. У ланцюзі з десяти клік по 1000 вузлів із $k = 1$ медіанний час прибуття до останньої спільноти становив 2785 у Full і 2877 у TwoScale, а $e_W = 3.34\%$ (рисунок 10). Пермутаційний поріг для цієї комірки становив 5.1% ($p = 0.32$), тому за цього обсягу вибірки тест не виявив відмінності між двома термінальними розподілами. Функції розподілу перетинаються, отже різниця не є сталим запізненням. Кліка з 1000 вузлів у середньому насичується за $2H_{999}/(\beta n) \approx 5$ одиниць часу, тоді як середній час переходу через ребро дорівнює 333 ($\rho = 0.002$). Тому агрегована інтенсивність відрізняється від точної лише протягом незначної частини кожного переходу.

7.4. Ланцюги випадкових спільнот

Розріджені спільноти з довгими шляхами дають систематично ранні прибуття, відносна величина яких змінюється значно менше, ніж абсолютна, тоді як абсолютне випередження накопичується. На рисунку 11 показано кумулятивні часи прибуття у ланцюгах спільнот із 1000 вузлів. Для цільового ASPL 2–3 термінальне e_W становило 1.3–2.8%, що близько до його вибіркового порога. За ASPL 6 модель TwoScale досягала останньої спільноти раніше на 13.8% за медіаною для $k = 1$ і на 10.1% для $k = 5$ ($e_W = 13.6\%$ і 10.8%). У рядку ASPL 5 за $k = 1$ відносне медіанне випередження становило 9.6% у першій спільноті та 8.7% в останній, тоді як його абсолютна величина зросла приблизно зі 107 до 896 одиниць часу. Отже, близькі відносні похибки вздовж ланцюга можуть відповідати дедалі більшому абсолютному випередженню у віддалених

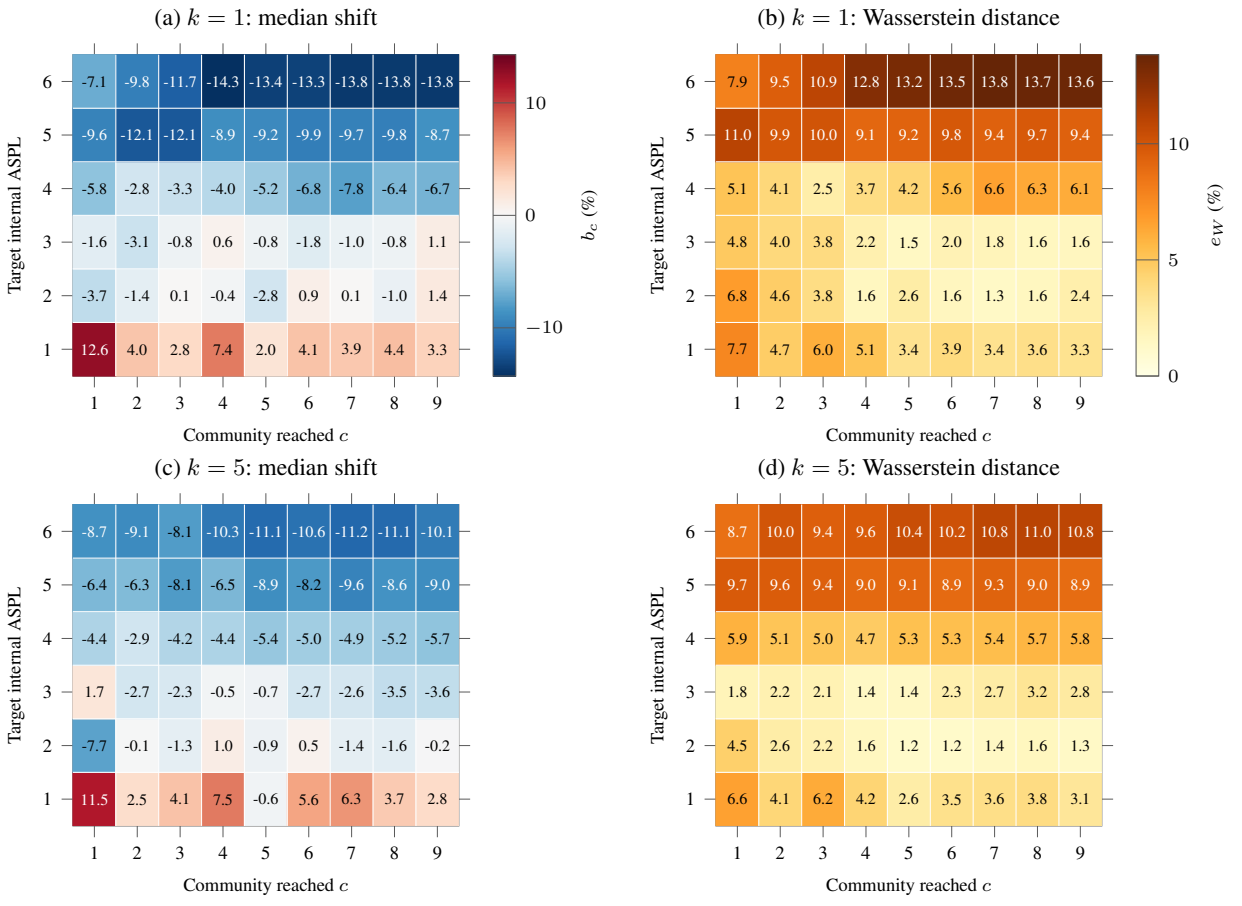


Рисунок 11: Точність кумулятивних часів прибуття у ланцюгах із десяти спільнот, кожна з яких має $n = 1000$ вузлів, залежно від цільового ASPL (рядки) та досягнутої спільноти ($c = 1, \ldots, 9$, стовпці), для $k = 1$ (угорі) та $k = 5$ (унизу). Ліворуч: відносний зсув медіани b_c (від'ємний: TwoScale прибуває раніше). Праворуч: відносна відстань Вассерштайна. Для кожної комірки використано 400 парних запусків; невизначеність не показано (термінальні прибуття див. на рисунку 12).

спільнотах. У першому стовпці рядка клік зсув медіани додатний (+12.6% і +11.5%). Окремо, для $k = 1$ зсув середнього першого переходу дорівнює +4.9% із 95% інтервалом $[-8.0, 18.3]$%, який містить нуль. Цей інтервал стосується середнього, а не медіани. Для одиничних переходів також характерний вищий вибірковий поріг відстаней, ніж для кумулятивних.

7.5. Розмір спільноти та ширина інтерфейсу

Та сама довжина внутрішнього шляху є значно менш сприятливою в малих спільнотах. На рисунку 12 наведено термінальну розбіжність для всіх 48 конфігурацій серії за розміром. 95-й процентиль відстані за внутрішньопарних перестановок був у межах від 1.6% до 5.9%. У 16 конфігураціях з ASPL ≤ 2 значення e_W становило 1.1–4.5%, а в 14 із них перестановочний тест не виявив відмінності між розподілами ($p \geq 0.05$). За окремими тестами без поправки на множинні порівняння, у 31 із 32 конфігурацій з ASPL ≥ 3 перестановочний тест виявив відмінність між розподілами ($p < 0.01$), а зсув медіани був від'ємним із блоковим бутстреп-інтервалом, що не містив нуль. Винятком була конфігурація $n = 1000$, ASPL 3, $k = 1$, для якої $e_W = 1.6$%. За фіксованого ASPL ≥ 3 розбіжність монотонно зменшувалася зі збільшенням розміру спільноти для обох ширин інтерфейсу. За ASPL 6 значення e_W зменшилося з 40.9% для $n = 50$ до 13.6% для $n = 1000$ за $k = 1$, а за $k = 5$ — з 32.6% до 10.8%. Ширші інтерфейси зазвичай зменшували розбіжність у розріджених спільнотах,

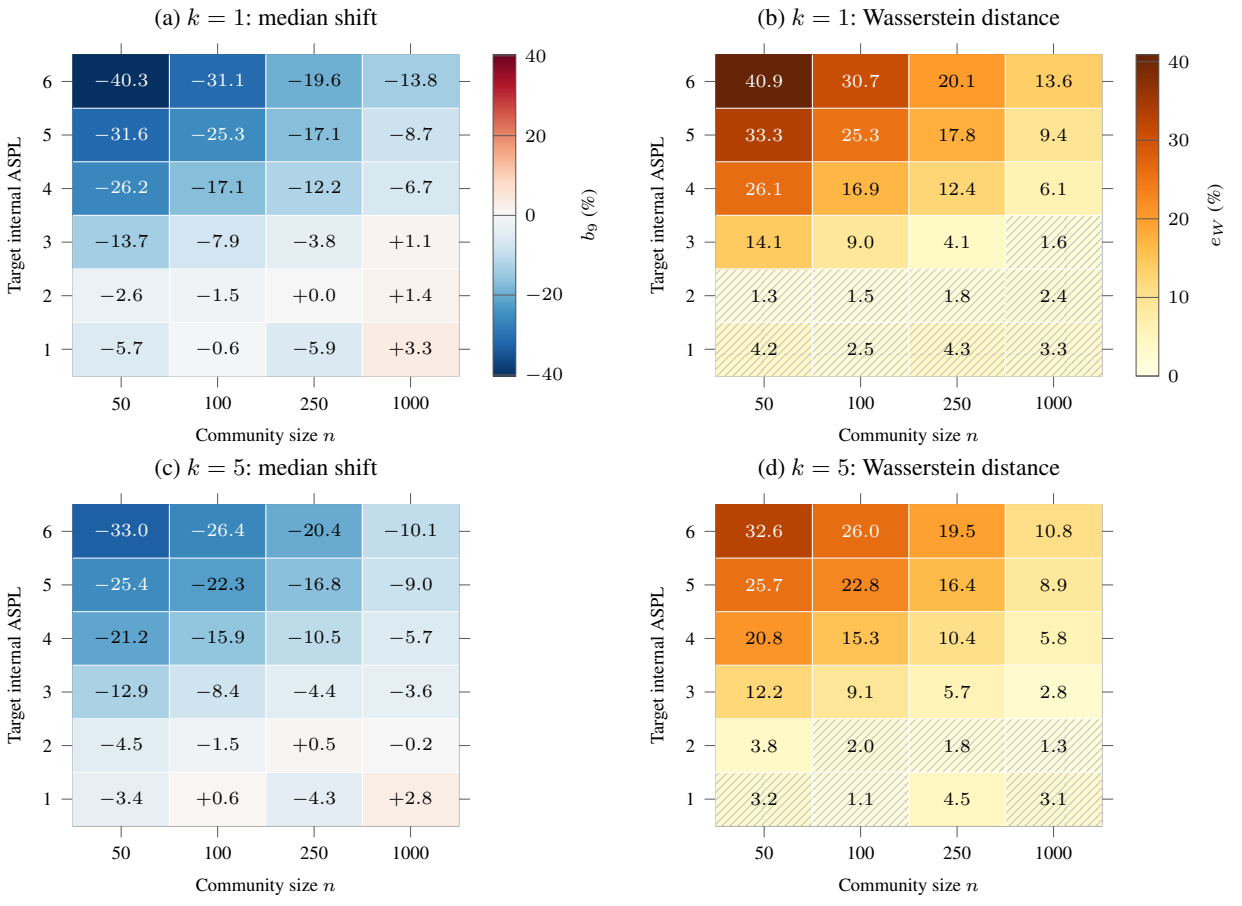


Рисунок 12: Розбіжності термінального часу прибуття T_9 у ланцюгах із десяти спільнот для всіх 48 конфігурацій. Ліві панелі: відносний зсув медіани b_9 (%); праві: нормована відстань Вассерштайна e_W (%). Верхній ряд панелей відповідає $k = 1$, нижній — $k = 5$. У кожній панелі рядки комірок відповідають цільовій ASPL, а стовпці — розміру спільноти n. Колір і число в комірці відображають один і той самий показник; кольорові шкали спільні для двох значень k окремо для кожного показника. Від'ємний медіанний зсув означає раніше прибуття у TwoScale. Штрихування лише на правих панелях позначає конфігурації, для яких перестановочний тест відстані Вассерштайна не виявив відмінності ($p \geq 0.05$). Значення p наведено без поправки на множинні порівняння. Для кожної комірки використано 400 парних запусків.

але не усували її. Частка переходів TwoScale, що передували зараженню будь-якого вузла-моста у спільноті-джерелі, зросла з 0.1–2.3% за ASPL 1 до 31–51% за ASPL 6.

7.6. Зв'язок похибки зі співвідношенням часових масштабів

У цій серії показник $\rho = \beta\sigma_T$ має вищу спостережену рангову кореляцію з величиною похибки, ніж ASPL. Для кожної конфігурації ми обчислювали σ_T як стандартне відхилення часів зараження вузлів у кожній спільноті-джерелі запусків Full, усереднене за спільнотами й запусками. На рисунку 13(a,b) термінальні e_W і b_9 зображено залежно від ρ. Рангова кореляція між e_W і ρ становила 0.91 для всіх 48 конфігурацій і 0.98 для 32 конфігурацій з ASPL $\geq$ 3; відповідні значення для цільового ASPL становили 0.82 і 0.66. У 18 конфігураціях із $\rho < 0.25$ виконувалося $e_W \leq 4.5\%$, а для 15 із них перестановочний тест не виявив відмінності між розподілами. Для всіх 30 конфігурацій із $\rho \geq 0.25$ тест виявив відмінності ($p < 0.05$). Цей зв'язок є описом отриманих даних, а не універсальним законом похибки. Для $\rho \geq 0.3$ апроксимація в логарифмічних координатах дала $e_W \approx 15\rho\,\%$ (нахил 1.01; медіанне відносне відхилення від 15ρ, нормоване на спостережене

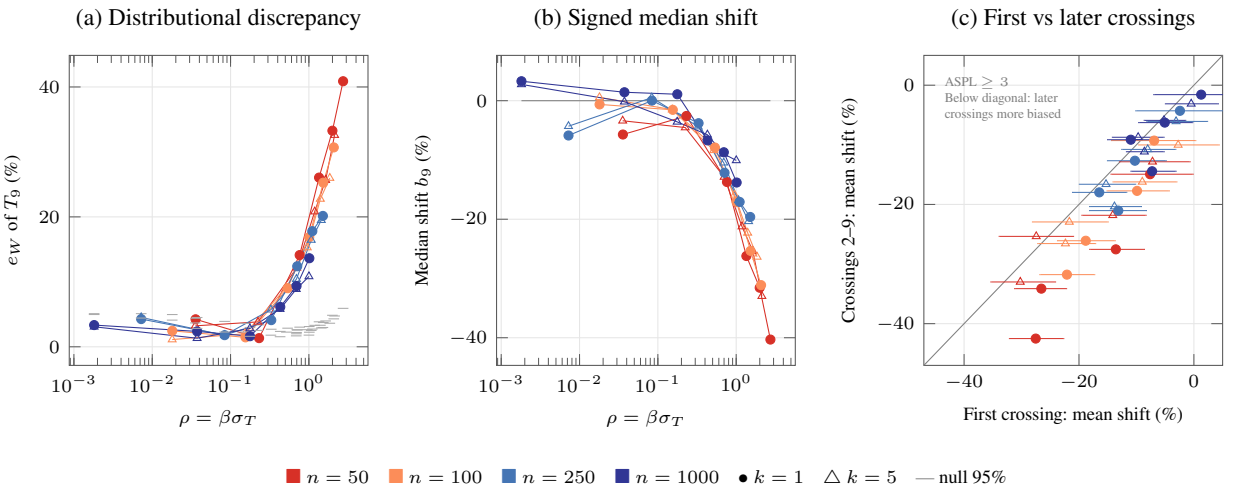


Рисунок 13: (a) Відносна відстань Вассерштайна та (b) відносний зсув медіани термінального прибуття залежно від $\rho = \beta\sigma_T$ для всіх 48 конфігурацій ланцюга (кольори: розмір спільноти; зафарбовані кола: $k = 1$; порожні трикутники: $k = 5$; лінії сполучають ASPL 1–6 за фіксованих n і k). Сірі позначки в (a): 95-й процентиль внутрішньопарного пермутаційного порога кожної конфігурації. (c) Локальний середній зсув першого переходу порівняно зі зсувом переходів 2–9 для конфігурацій з ASPL ≥ 3, із 95% блоковими бутстреп-інтервалами зсуву першого переходу.

e_W, становило 11%, максимальне 39%) і $b_9 \approx -e_W$, тобто розбіжність майже повністю була раннім зсувом. Порогові значення та наближення 15ρ описують ту саму вибірку, за якою їх отримано. На незалежних мережах їхню здатність прогнозувати похибку не перевірено.

Рисунок 13(c) розділяє окремі переходи. Згідно із зауваженням 1, у нашому дизайні перший перехід залежить лише від механізмів на боці джерела та чисельних механізмів, тоді як наступні переходи також залежать від розміщення після першого імпорту й надлишкових імпортів. Для $k = 1$ наступні переходи мали сильніше зміщення, ніж перший, у 15 із 16 конфігурацій з ASPL ≥ 3. За окремими блоковими інтервалами без поправки на множинні порівняння різниця була відмінною від нуля у 9 з них, зокрема для всіх чотирьох розмірів за ASPL 6; наприклад, -27.5% для першого переходу порівняно з -42.5% для переходів 2–9 за $n = 50$. Для $k = 5$ різниця була меншою (14 із 16 точкових оцінок від'ємні, 4 статистично відмінні від нуля). Така залежність від k сумісна з поясненням через вичерпання фізичних каналів інтерфейсу: одне фізичне ребро допускає один перехід, тоді як п'ять ребер допускають до п'яти, тому надлишкові агреговані імпорти мають менший вплив. Оскільки між конфігураціями використано спільне випадкове засівання, ми вважаємо цю закономірність описовим, а не остаточним свідченням. Саме порівняння часів переходів не розділяє внески розміщення імпорту, повторних імпортів і чисельної синхронізації. Для цього потрібен окремий аналіз типів подій і контрольні варіанти з точними інтенсивностями або розміщенням імпорту лише на справжніх вузлах-мостах; у наведеному порівнянні їх не використано.

7.7. Зв'язок розбіжностей зі співвідношенням часових масштабів

Попередні експерименти показали, що зі збільшенням ASPL розбіжності між Full і TwoScale зазвичай зростають. Водночас навіть за однакового ASPL точність залежить від розміру спільноти та кількості міжспільнотних ребер. Тому довжини внутрішніх шляхів недостатньо для пояснення спостережених розбіжностей.

Основним джерелом відмінностей між моделями є втрата інформації про стан конкретних вузлів-мостів. Її вплив має бути невеликим, коли зараження швидко охоплює спільноту відносно часу очікування міжспільнотного передавання. Якщо ж зараження різних вузлів значно розтягнуте в часі, усереднення може суттєво змінювати час експорту інфекції.

Для перевірки цього пояснення використовуємо показник $\rho = \beta_{\text{out}}\sigma_T$, визначений у розділі 5.3. Тут σ_T характеризує розкид часів зараження вузлів усередині спільноти, а $1/\beta_{\text{out}}$ — середній час передавання через

одне активне міжспільнотне ребро. Отже, ρ показує, наскільки великим є розкид внутрішніх часів зараження відносно характерного часу міжспільнотного передавання.

На рисунку 13(a,b) порівняно цей показник із розбіжностями термінального часу прибуття T_9 для всіх 48 конфігурацій.

Зі збільшенням ρ розбіжності між моделями переважно зростали. Кореляція Спірмена між ρ та нормованою відстанню Вассерштайна e_W становила 0.91, тоді як для ASPL — 0.82. Серед конфігурацій з ASPL ≥ 3 відповідні значення становили 0.98 і 0.66. Отже, у досліджених конфігураціях ρ краще впорядковував мережі за величиною розбіжності, ніж ASPL.

Для всіх 18 конфігурацій із $\rho < 0.25$ значення e_W не перевищувало 4.5%. Натомість у всіх 30 конфігураціях із $\rho \geq 0.25$ перестановочний тест виявив відмінності між розподілами часу прибуття. Ці результати вказують на зв'язок між співвідношенням часових масштабів і точністю агрегованого моделювання.

Для $\rho \geq 0.3$ залежність також наближено описувалася емпіричним співвідношенням

$$e_W \approx 15\rho\,\%. \tag{12}$$

У цій області спостерігалося $b_9 \approx -e_W$, тобто розбіжність між розподілами переважно супроводжувалася ранішим прибуттям інфекції у TwoScale.

Таким чином, отримані результати підтверджують важливість співвідношення часових масштабів. Коли внутрішнє зараження відбувається протягом короткого часу відносно міжспільнотного передавання, обидві моделі дають близькі часові розподіли. Зі збільшенням розкиду внутрішніх часів зараження втрата інформації про вузли-мости стає суттєвішою, а розбіжності між моделями зростають.

Водночас ρ є емпіричною пояснювальною характеристикою, а не доведеною оцінкою похибки. У наведених експериментах σ_T оцінювали за Full, а порогові значення та наближення 15ρ отримано на тих самих конфігураціях, для яких вимірювали розбіжності. Можливість використання ρ для прогнозування точності на незалежних мережах потребує окремої перевірки.

Додатково порівняно зміщення середньої тривалості першого переходу T_1 та сукупної тривалості наступних переходів $T_9 - T_1$ (рисунок 13(c)). За $k = 1$ у 15 із 16 конфігурацій з ASPL ≥ 3 наступні переходи мали сильніше від'ємне зміщення, ніж перший. За $k = 5$ таку тенденцію спостерігали у 14 із 16 конфігурацій.

Це свідчить про те, що розбіжності між моделями можуть змінюватися після першого імпорту інфекції. Можливими причинами є особливості розміщення імпортованих заражень та повторні імпорти, однак їхній окремий внесок у цих експериментах не визначено.

Література

Ajelli, M., Gonçalves, B., Balcan, D., Colizza, V., Hu, H., Ramasco, J.J., Merler, S., Vespignani, A., 2010. Comparing large-scale computational approaches to epidemic modeling: Agent-based versus structured metapopulation models. BMC Infectious Diseases 10, 190. doi:10.1186/1471-2334-10-190.

Anderson, D.F., 2007. A modified next reaction method for simulating chemical systems with time dependent propensities and delays. The Journal of Chemical Physics 127, 214107. doi:10.1063/1.2799998.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2009. Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 21484–21489. doi:10.1073/pnas.0906910106.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2010. Modeling the spatial spread of infectious diseases: The global epidemic and mobility computational model. Journal of Computational Science 1, 132–145. doi:10.1016/j.jocs.2010.07.002.

Ball, F., Mollison, D., Scalia-Tomba, G., 1997. Epidemics with two levels of mixing. The Annals of Applied Probability 7, 46–89.

Barbosa, H., Barthelemy, M., Ghoshal, G., James, C.R., Lenormand, M., Louail, T., Menezes, R., Ramasco, J.J., Simini, F., Tomasini, M., 2018. Human mobility: Models and applications. Physics Reports 734, 1–74. doi:10.1016/j.physrep.2018.01.001.

Cao, Y., Gillespie, D.T., Petzold, L.R., 2005. The slow-scale stochastic simulation algorithm. The Journal of Chemical Physics 122, 014116.

Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., Leskovec, J., 2021. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature 589, 82–87. doi:10.1038/s41586-020-2923-3.

Colizza, V., Pastor-Satorras, R., Vespignani, A., 2007. Reaction–diffusion processes and metapopulation models in heterogeneous networks. Nature Physics 3, 276–282. doi:10.1038/nphys560.

Colizza, V., Vespignani, A., 2008. Epidemic modeling in metapopulation systems with heterogeneous coupling pattern: Theory and simulations. Journal of Theoretical Biology 251, 450–467. doi:10.1016/j.jtbi.2007.11.028.

Danon, L., Ford, A.P., House, T., Jewell, C.P., Keeling, M.J., Roberts, G.O., Ross, J.V., Vernon, M.C., 2011. Networks and the epidemiology of infectious disease. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2011, 284909. doi:10.1155/2011/284909.

Ethier, S.N., Kurtz, T.G., 1986. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley, New York.

Eubank, S., Guclu, H., Kumar, V.S.A., Marathe, M.V., Srinivasan, A., Toroczkai, Z., Wang, N., 2004. Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. Nature 429, 180–184. doi:10.1038/nature02541.

Gibson, M.A., Bruck, J., 2000. Efficient exact stochastic simulation of chemical systems with many species and many channels. The Journal of Physical Chemistry A 104, 1876–1889.

Gillespie, D.T., 1977. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. The Journal of Physical Chemistry 81, 2340–2361. doi:10.1021/j100540a008.

Gomes, C., Thule, C., Broman, D., Larsen, P.G., Vangheluwe, H., 2018. Co-simulation: A survey. ACM Computing Surveys 51, 49:1–49:33.

Haseltine, E.L., Rawlings, J.B., 2002. Approximate simulation of coupled fast and slow reactions for stochastic chemical kinetics. The Journal of Chemical Physics 117, 6959–6969.

Keeling, M.J., Eames, K.T.D., 2005. Networks and epidemic models. Journal of The Royal Society Interface 2, 295–307. doi:10.1098/rsif.2005.0051.

Kerr, C.C., Stuart, R.M., Mistry, D., Abeysuriya, R.G., Rosenfeld, K., Hart, G.R., Núñez, R.C., Cohen, J.A., Selvaraj, P., Hagedorn, B., George, L., Jastrzebski, M., Izzo, A.S., Fowler, G., Palmer, A., Delport, D., Scott, N., Kelly, S.L., Bennette, C.S., Wagner, B.G., Chang, S.T., Oron, A.P., Wenger, E.A., Panovska-Griffiths, J., Famulare, M., Klein, D.J., 2021. Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions. PLoS Computational Biology 17, e1009149. doi:10.1371/journal.pcbi.1009149.

Kiss, I.Z., Miller, J.C., Simon, P.L., 2017. Mathematics of Epidemics on Networks: From Exact to Approximate Models. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-50806-1.

Kuryliak, Y., Emmerich, M., 2025. Towards complexity reduction of large-scale epidemic simulation in two-scale networks, in: Proceedings of the Modern Machine Learning Technologies Workshop (MoMLeT 2025), pp. 327–336. URL: https://ceur-ws.org/Vol-4004/.

Kuryliak, Y., Emmerich, M.T.M., Dosyn, D., 2025. Simulating epidemic peak dynamics on complex networks using efficient gillespie algorithms. Infection, Genetics and Evolution 132, 105768. doi:10.1016/j.meegid.2025.105768.

Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., Vespignani, A., 2015. Epidemic processes in complex networks. Reviews of Modern Physics 87, 925–979. doi:10.1103/RevModPhys.87.925.

Vestergaard, C.L., Génois, M., 2015. Temporal gillespie algorithm: Fast simulation of contagion processes on time-varying networks. PLoS Computational Biology 11, e1004579. doi:10.1371/journal.pcbi.1004579.